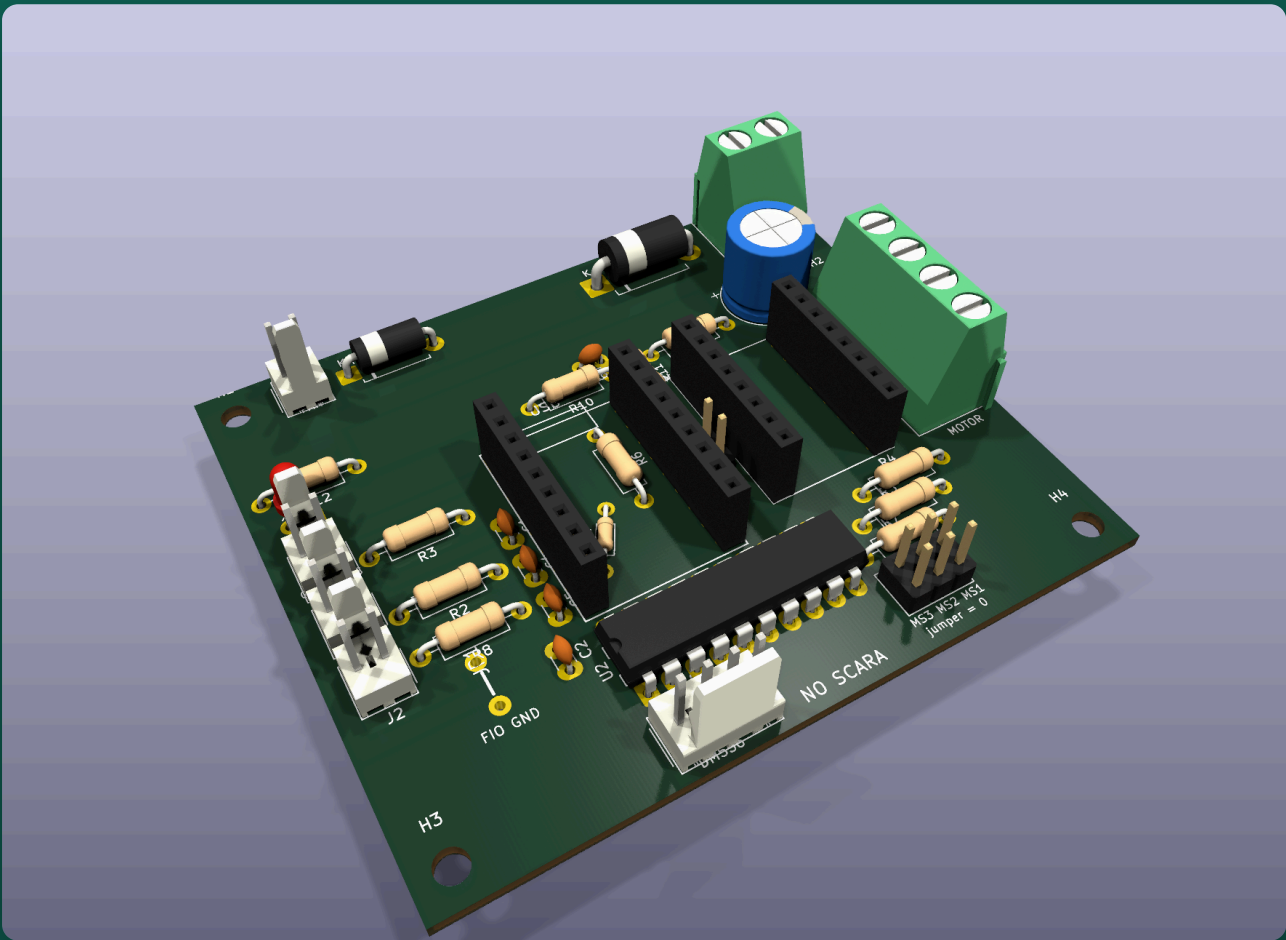


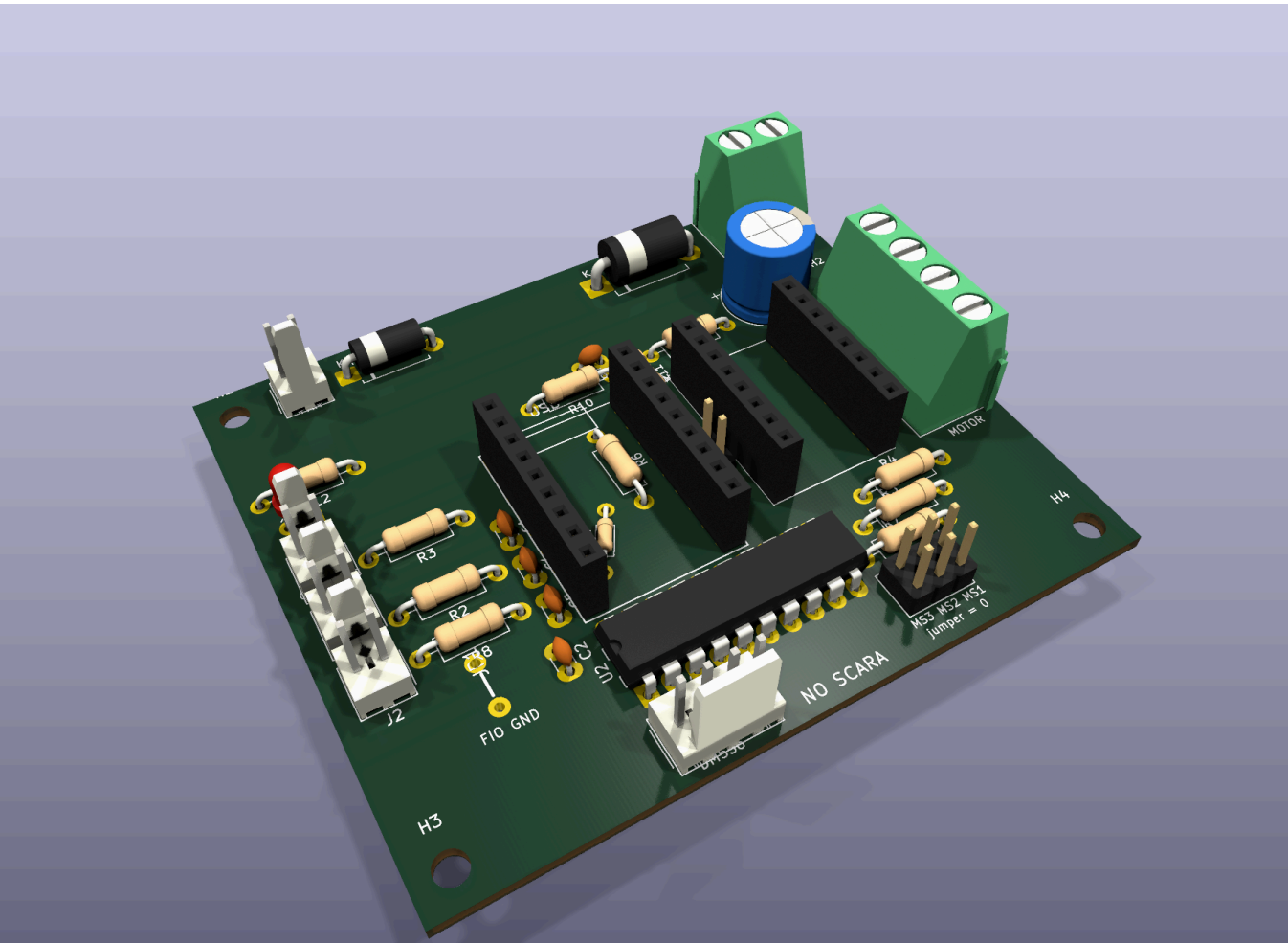
ScaraNode

Nó de motor Klipper para braço SCARA · RP2040-Zero +
TMC2209 ou DM556 · face única fresada



PROJETISTA Daniel M. Torres	REVISÃO v14	DATA 25/09/2026
PLACA 75,8 × 64 mm · FR-4 1,6 · 1 face	FERRAMENTA KiCad 10.0.6	VALIDAÇÃO 128 pinos · DRC 0 erros

ScaraNode — Manual da Placa



Placa de nó de motor para um braço SCARA com **Klipper**: um **RP2040-Zero** por eixo, controlando um **TMC2209** no soquete (NEMA 17) ou um **DM556** externo (NEMA 23). Face única, feita para fresar em casa.

Projeto	ScaraNode — nó de motor Klipper
Projetista	Daniel M. Torres
Revisão	v14
Data da revisão	25/09/2026
Placa	75,8 × 64 mm · FR-4 1,6 mm · cobre só na face de baixo (B.Cu)
Ferramenta	KiCad 10.0.6 · placa gerada por ferramenta própria em Python; fonte editável: <code>hardware/ScaraNode.kicad_pcb</code>
Estado	Validada: 128 pinos conferidos contra o esquema, DRC sem erro, vão mínimo 0,60 mm, anel mínimo 0,40 mm

Capítulos

#	Capítulo	Conteúdo
1	Visão geral	O que a placa faz, especificações, blocos, diagrama
2	Lista de materiais	Cada peça com foto, modelo 3D e onde encaixa

#	Capítulo	Conteúdo
3	Fabricação	Regras de fresa, ferramentas, Gerber, espelhamento
4	Montagem	Ordem de solda passo a passo, polaridades, conferência
5	Conectores, pinagem e jumpers	O que ligar em cada pino, ZM, JU, JP1
6	Circuitos e cálculos	Cada bloco explicado, com as contas
7	Firmware Klipper	Gravação do RP2040 e <code>printer.cfg</code>
8	Primeira ligação e testes	Roteiro de ligação, diagnóstico, limites da placa
—	Histórico de revisões	Decisões de projeto, revisão por revisão

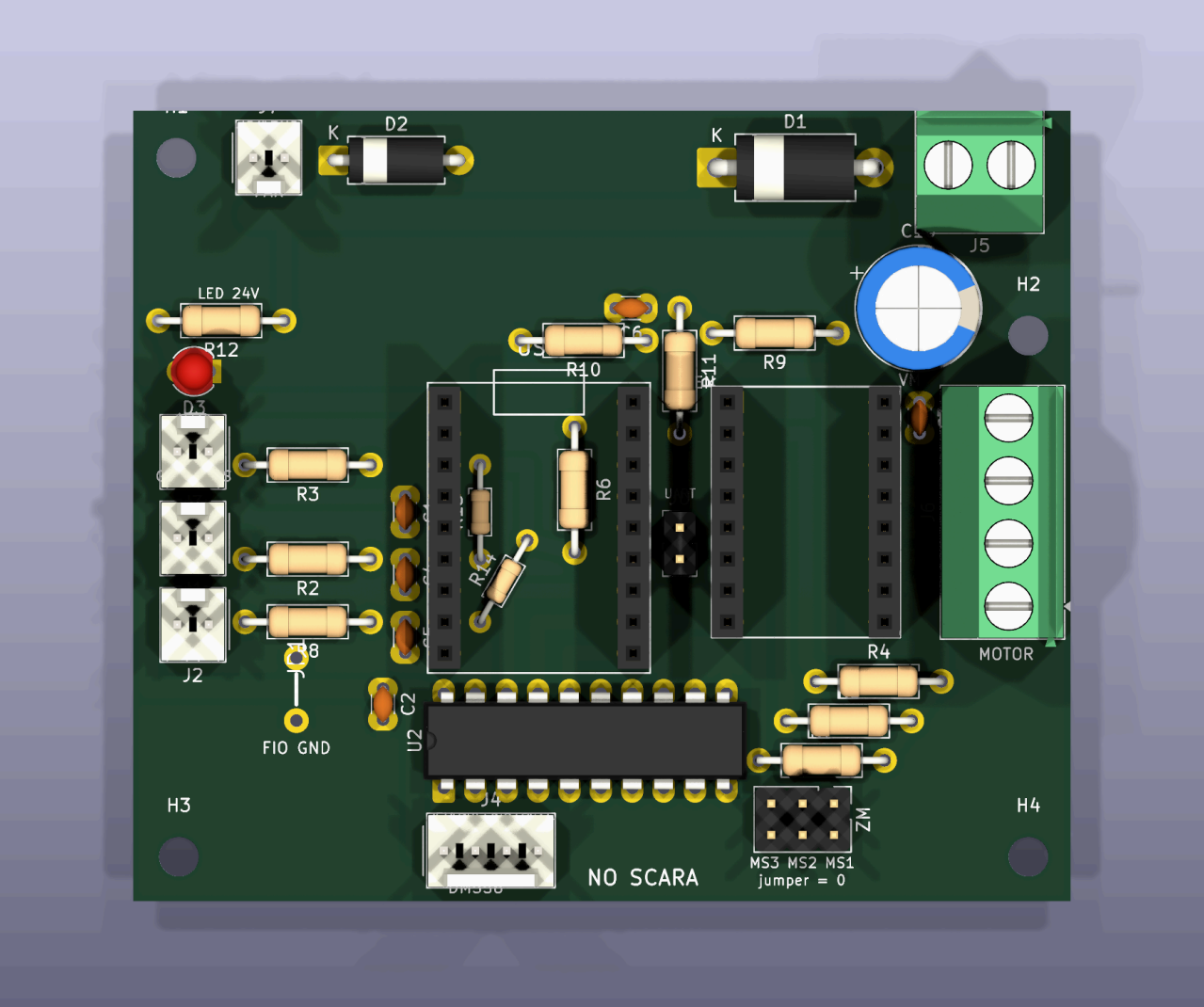
PDF: [ScaraNode-Manual-v14.pdf](#), gerado destes mesmos arquivos.

Convenções deste manual

- **Vista de cima** = lado das peças, com o USB do RP2040-Zero para cima. Todas as imagens de montagem usam essa vista. A única vista espelhada é a do cobre, no capítulo de fabricação.
- Coordenadas em mm, com origem no canto superior esquerdo do RP2040-Zero (mesmo referencial da ferramenta de geração).
- Nomes de rede (`24V` , `VSENSE` , `STP` ...) são os mesmos da placa no KiCad.
- ⚠ marca o que queima peça ou inutiliza a placa se for feito errado.

Sumário

1. 1. Visão geral
2. 2. Lista de materiais
3. 3. Fabricação (fresa CNC)
4. 4. Montagem
5. 5. Conectores, pinagem e jumpers
6. 6. Circuitos e cálculos
7. 7. Firmware Klipper
8. 8. Primeira ligação e testes
9. Histórico de revisões



Cada nó controla **um motor** do SCARA. O RP2040-Zero roda o firmware do Klipper e conversa com o host (Raspberry Pi ou PC) pelo USB. O host coordena os quatro nós:

Nó	Junta	Motor	Driver
J1	ombro	NEMA 23	DM556 externo, pelo conector J4
J2	cotovelo	NEMA 17	TMC2209 no soquete U4
Z	vertical	NEMA 23	DM556 externo, pelo conector J4
J3	rotação da ferramenta	NEMA 17	TMC2209 no soquete U4

É a **mesma placa nos quatro nós**. Só muda o que se monta nela:

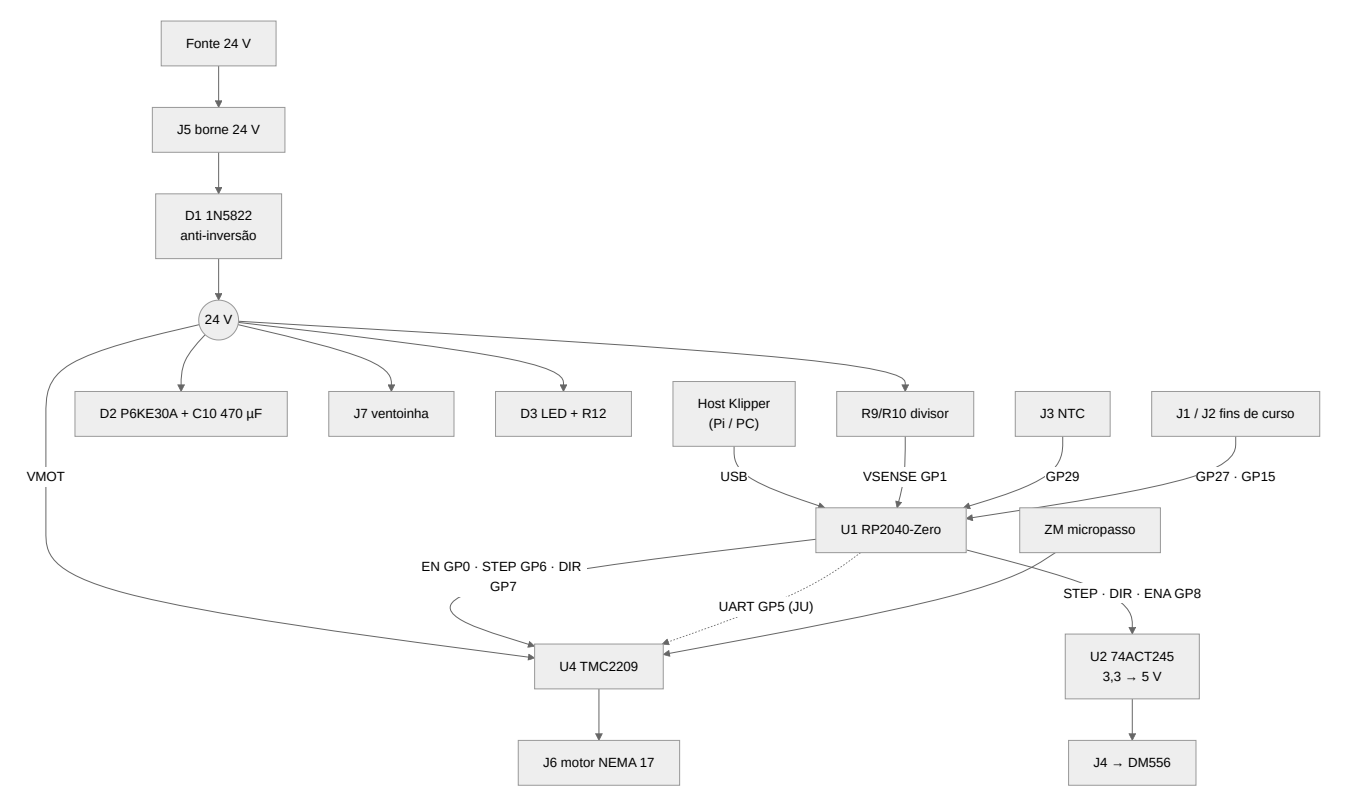
Variante	Monta	Fica vazio
TMC2209 (J2, J3)	tudo, inclusive C3, R4-R7, ZM, JU, J6 e o módulo TMC2209	J4 pode ficar sem cabo (o 74ACT245 não atrapalha)

Variante	Monta	Fica vazio
DM556 (J1, Z)	tudo menos o módulo TMC2209	soquete U4 e borne J6 vazios; R4-R7, ZM e JU opcionais

Especificações

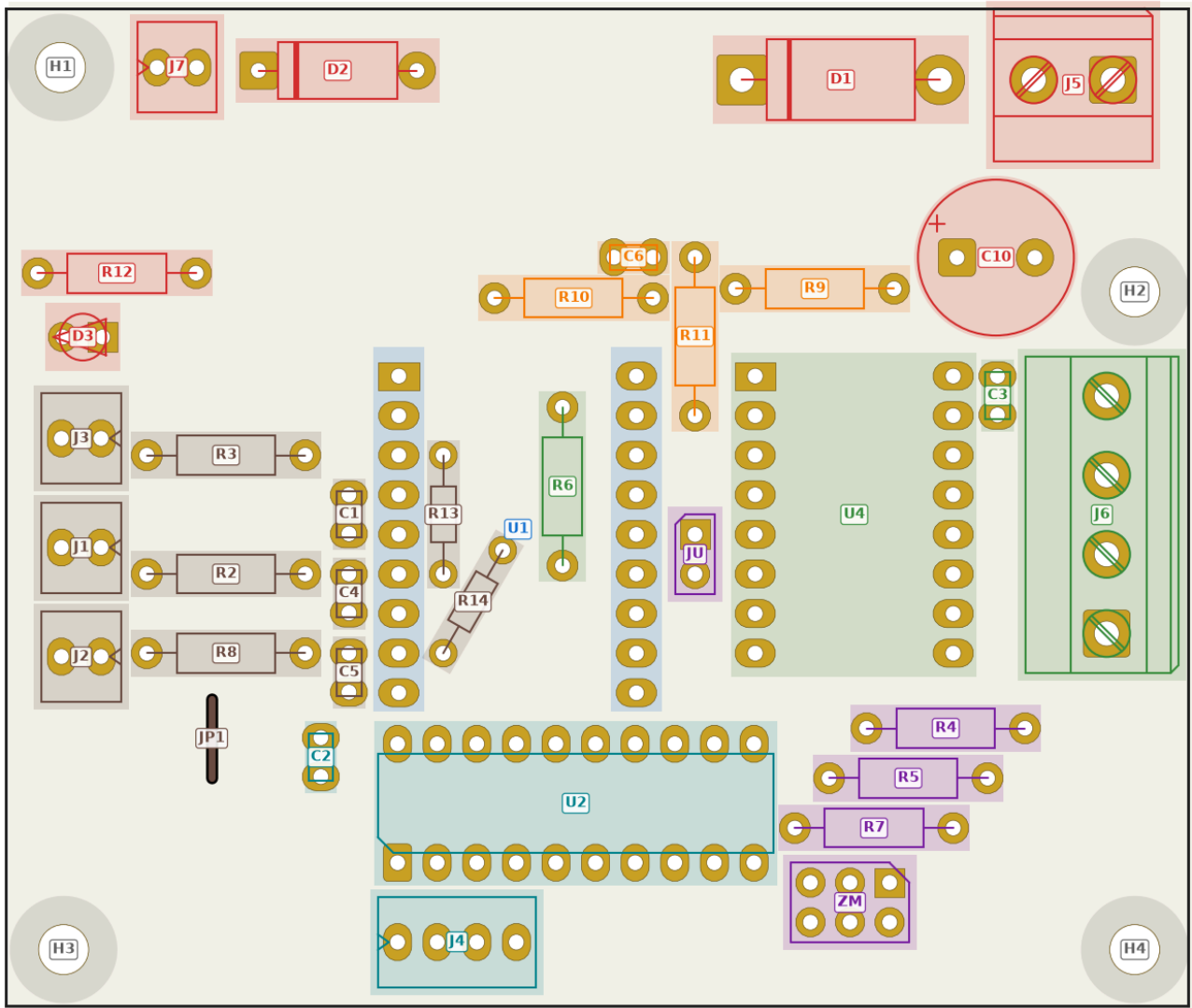
Item	Valor
Dimensões	75,8 × 64 mm, 4 furos M3 nos cantos
Material	FR-4 1,6 mm, cobre só embaixo (B.Cu), fresada
Alimentação de potência	24 V no borne J5 (protegida contra inversão e surto)
Alimentação da lógica	5 V e 3,3 V do USB do RP2040-Zero (ver por que não há entrada 5 V)
Controle	Klipper, um RP2040-Zero por motor, USB para o host
Driver interno	TMC2209 StepStick: 1,0–1,2 A RMS na prática
Driver externo	DM556 (ou similar, opto de ânodo comum): PUL, DIR e ENA em 5 V
Entradas	NTC do motor, 2 fins de curso, monitor da 24 V
Saídas	motor (4 fios), ventoinha 24 V, PUL/DIR/ENA para driver externo, LED de 24 V

Diagrama de blocos



Blocos e peças

ScaraNode — vista do lado das peças (USB do RP para cima)



- Entrada 24 V
- Monitor 24 V
- RP2040-Zero
- Driver TMC2209
- Micropasso / UART
- Saída DM556
- NTC / fins de curso
- Fixação

Bloco	Peças	Função
Entrada 24 V	J5, D1, C10, D2, D3, R12, J7	Recebe a 24 V. D1 protege contra inversão, D2 (TVS) contra surto, C10 guarda a energia de frenagem do motor, D3 acende com 24 V, J7 alimenta a ventoinha.
Monitor de 24 V	R9, R10, C6, R11	Divisor 47k/5k6 leva 24 V a ~2,5 V no GP1. Se a potência cair, o Klipper faz M112.
Cérebro	U1 RP2040-Zero	Gera STEP/DIR, lê os sensores, fala com o host por USB. Fornece o 5 V (do USB) e o 3,3 V (regulador do módulo).
Driver TMC2209	U4, R6, C3, J6	Módulo StepStick. R6 deixa o driver desligado até o Klipper assumir. C3 desacopla o VMOT. J6 é o borne do motor.
Micropasso / UART	R4, R5, R7, ZM, JU	Pull-ups de 10k em MS1/MS2/MS3, com o jumper ZM para aterrar. JU fechado liga o GP5 ao PDN_UART.

Bloco	Peças	Função
Saída DM556	U2, C2, J4	Buffer de 3,3 para 5 V. As saídas afundam PUL-, DIR- e ENA- do DM556 (ânodo comum no 5 V).
NTC e fins de curso	J1, J2, J3, R2, R3, R8, R13, R14, C1, C4, C5, JP1	NTC com pull-up de 100k no ADC. Chaves para GND com pull-up de 10k e filtro RC. JP1 é o fio que leva o GND para esta coluna.

Detalhes e contas no capítulo [6. Circuitos](#).

2. Lista de materiais

A lista de compras oficial é [production/BOM.csv](#), gerada direto da placa. Este capítulo mostra **cada item** com uma foto de referência, o modelo 3D usado no KiCad e o lugar exato na placa (vista de cima, peça em laranja).

Fotos marcadas como *ilustrativa* mostram uma peça do mesmo tipo, mas não o modelo exato (ex.: LED de 5 mm no lugar do de 3 mm). O que vale é a coluna **Comprar**. Créditos e licenças das fotos: [img/componentes/CREDITOS.md](#).

Resumo

Qtd	Item	Referências
1	Waveshare RP2040-Zero	U1
1	Módulo TMC2209 StepStick (só nós NEMA 17)	U4
1	SN74ACT245N DIP-20	U2
1	Schottky 1N5822	D1
1	TVS P6KE30A	D2
1	LED 3 mm	D3
1	Eletrolítico 470 µF 35 V	C10
4	Cerâmico 100 nF	C1 C2 C3 C6
2	Cerâmico 10 nF	C4 C5
6	Resistor 10k 1/4 W	R4 R5 R6 R7 R11 R12
2	Resistor 10k 1/8 W	R13 R14
2	Resistor 1k 1/4 W	R2 R8
1	Resistor 100k 1/4 W	R3
1	Resistor 47k 1/4 W	R9
1	Resistor 5k6 1/4 W	R10
1	Borne 2 vias 5,08 mm	J5
1	Borne 4 vias 5,08 mm	J6
1	KF2510 4 vias	J4
4	KF2510 2 vias	J1 J2 J3 J7
1	Barra macho 2×3 + 3 jumpers	ZM
1	Barra macho 1×2 + 1 jumper	JU
2	Barra fêmea 1×9	soquete do U1
2	Barra fêmea 1×8	soquete do U4
1	Soquete DIP-20 (opcional)	U2
4	Parafuso M3 + espaçador	H1-H4
—	Fio rígido	JP1

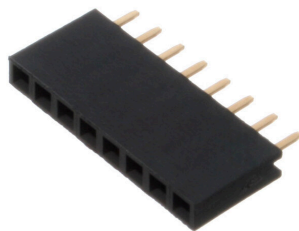
Fora da placa: NTC 100k B3950 com fio (J3), duas chaves fim de curso NA ou NF (J1/J2), ventoinha 24 V (J7), cabo USB-C, fonte de 24 V. Nos nós J1 e Z: driver DM556 e motor NEMA 23.



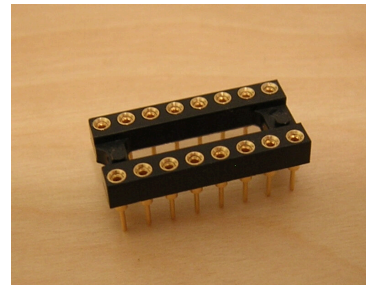
NTC 100k (ilustrativa)



Chave fim de curso



Barra fêmea (soquetes)



Soquete DIP (ilustrativa)

Item por item

RP2040-Zero (U1)

Qtd	Referências	Valor	Comprar
1	U1	RP2040-Zero	Waveshare RP2040-Zero + 2 barras fêmea 1×9 2,54 mm

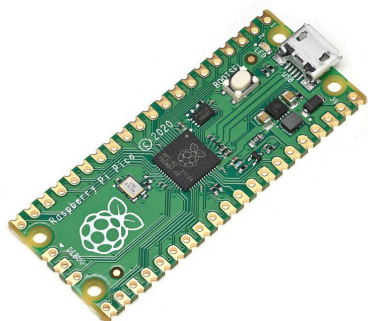
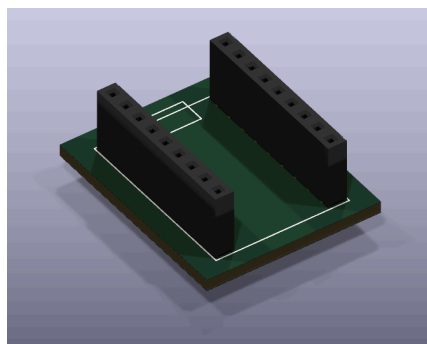
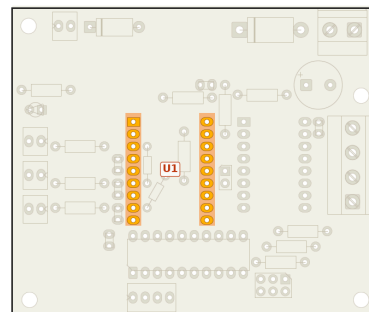


Foto (ilustrativa)



Modelo 3D (KiCad)



Onde fica

Vai em soquete (barra fêmea), nunca soldado direto. USB-C para **cima**, na borda superior. A foto é de um Raspberry Pi Pico (mesmo chip RP2040); o RP2040-Zero é bem menor.

Driver TMC2209 (U4)

Qtd	Referências	Valor	Comprar
1	U4	TMC2209	Módulo TMC2209 StepStick + 2 barras fêmea 1×8 2,54 mm

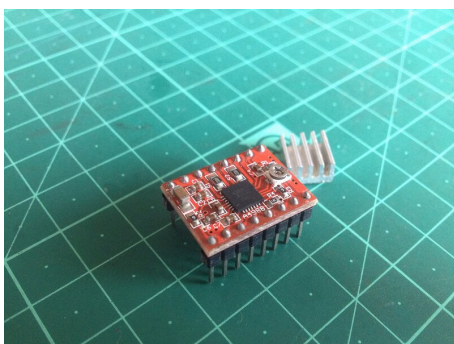
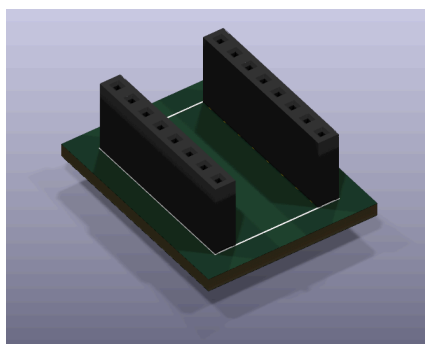
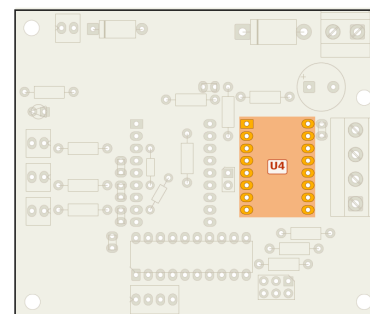


Foto (ilustrativa)



Modelo 3D (KiCad)



Onde fica

Só nos nós com NEMA 17. Pino **EN** no canto marcado EN (ao lado do GP0 do RP), **VM** no canto marcado VM. Módulo usado no projeto: chip embaixo, trimpot em cima, RSENSE 0,11 Ω. A foto mostra um StepStick A4988 (mesmo formato).

Buffer 74ACT245 (U2)

Qtd	Referências	Valor	Comprar
1	U2	74ACT245	SN74ACT245N DIP-20 (74HCT245N também serve) + soquete DIP-20 opcional

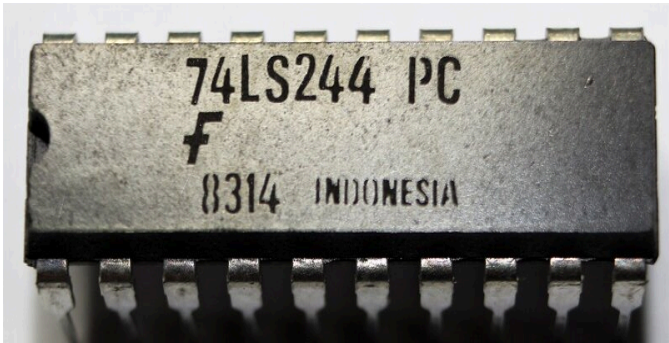
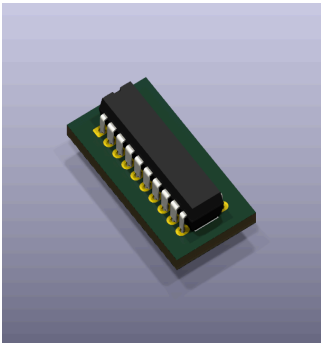
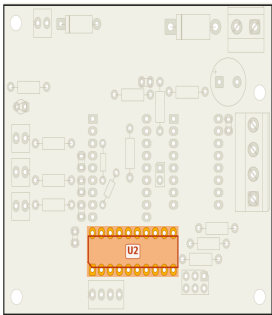


Foto (ilustrativa)



Modelo 3D (KiCad)



Onde fica

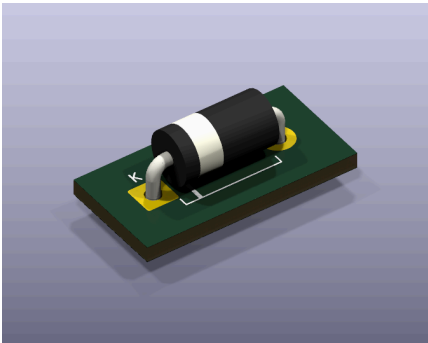
Chanfro/pino 1 para a **esquerda** (pino 1 = ilha quadrada, fileira de baixo). **Não** use 74HC245 (sem o T): com 5 V ele não reconhece os 3,3 V do RP como nível alto. A foto é de um 74LS244, que tem o mesmo encapsulamento.

Diodo Schottky 1N5822 (D1)

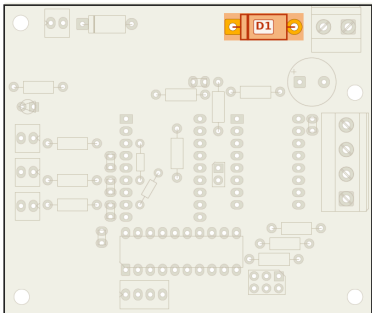
Qtd	Referências	Valor	Comprar
1	D1	1N5822	Schottky 3 A 40 V, DO-201AD



Foto (ilustrativa)



Modelo 3D (KiCad)



Onde fica

⚠ Faixa do catodo para a **esquerda** (ilha quadrada). Invertido, a placa não liga. Perna grossa: furo de 1,6 mm. A foto mostra Schottky DO-41 (menores); o DO-201AD tem o corpo de ~5 mm.

TVS P6KE30A (D2)

Qtd	Referências	Valor	Comprar
1	D2	P6KE30A	TVS 600 W unidirecional, DO-15

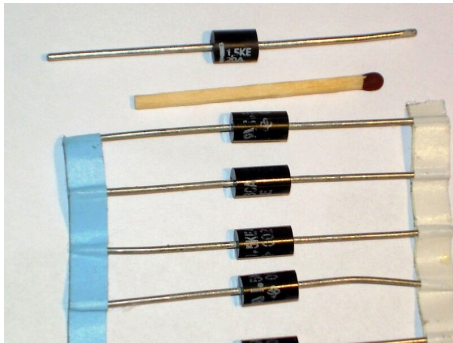
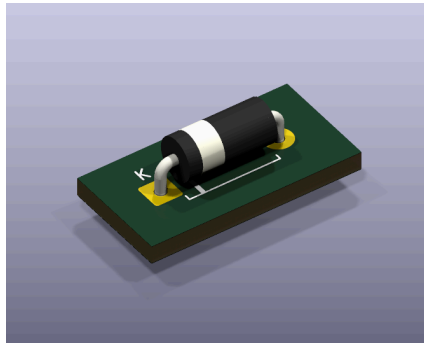
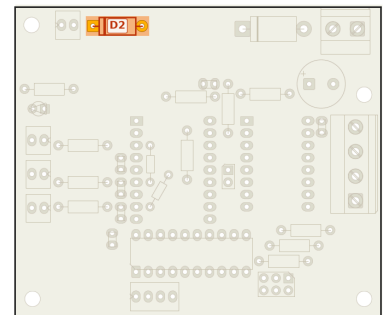


Foto (ilustrativa)



Modelo 3D (KiCad)



Onde fica

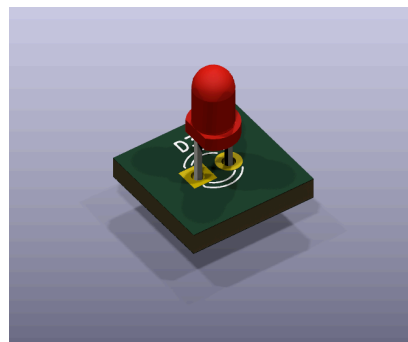
⚠ Faixa do catodo para a **esquerda** (ilha quadrada, lado do 24 V). Invertido, o TVS fica em curto com a 24 V. A foto é de um 1.5KE (DO-201), maior que o DO-15.

LED 24 V (D3)

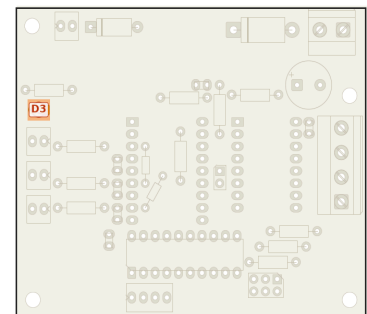
Qtd	Referências	Valor	Comprar
1	D3	LED 3 mm	LED comum 3 mm, qualquer cor



Foto (ilustrativa)



Modelo 3D (KiCad)



Onde fica

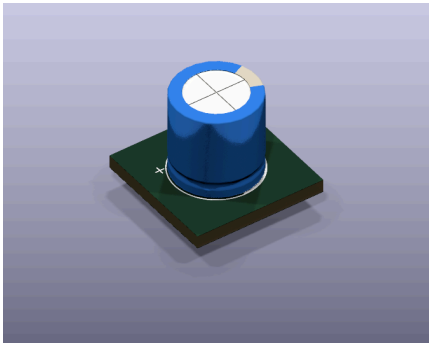
Perna curta (catodo, lado chato) na ilha **quadrada**, à direita. A foto mostra um LED de 5 mm.

Capacitor eletrolítico 470 µF (C10)

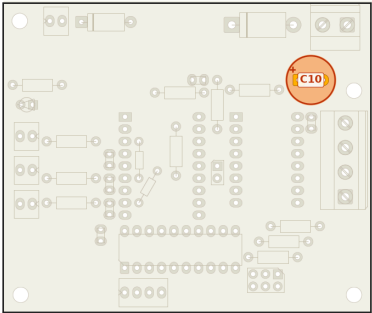
Qtd	Referências	Valor	Comprar
1	C10	470 µF 35 V	Eletrolítico 470 µF 35 V, Ø10 mm, passo 5 mm, 105 °C



Foto



Modelo 3D (KiCad)

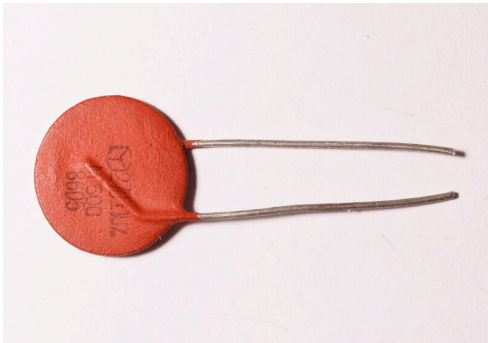


Onde fica

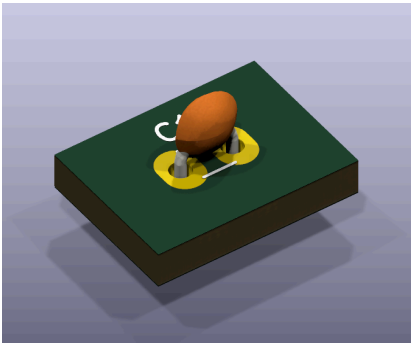
⚠ Perna longa (+) na ilha **quadrada**, à esquerda. Faixa branca (–) para o lado do H2. Encaixa entre o borne J5 e o furo H2, sem folga para inclinar.

Capacitores cerâmicos 100 nF

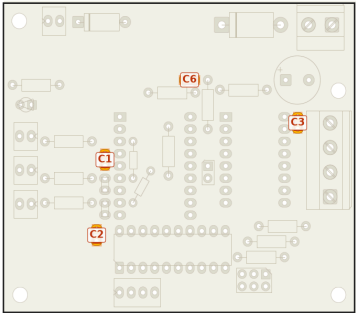
Qtd	Referências	Valor	Comprar
4	C1 C2 C3 C6	100 nF	Cerâmico 100 nF 50 V, passo 2,5 mm



Foto



Modelo 3D (KiCad)

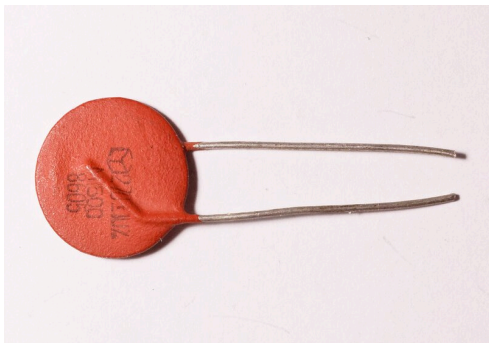


Onde fica

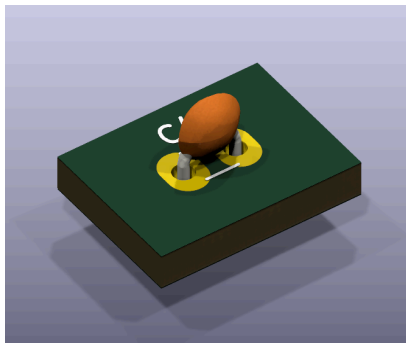
Sem polaridade. C3 fica junto ao VMOT do TMC; C6 fica embaixo do plugue USB (use peça baixa).

Capacitores cerâmicos 10 nF

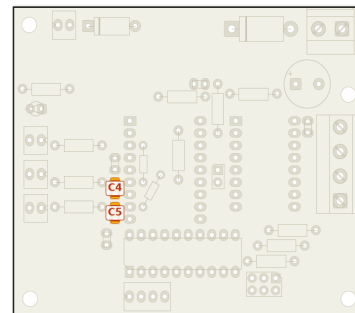
Qtd	Referências	Valor	Comprar
2	C4 C5	10 nF	Cerâmico 10 nF 50 V, passo 2,5 mm



Foto



Modelo 3D (KiCad)



Onde fica

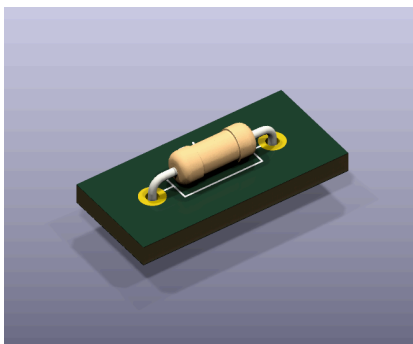
Sem polaridade. Filtro dos fins de curso.

Resistores 10 kΩ (1/4 W)

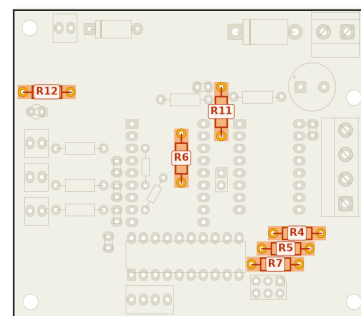
Qtd	Referências	Valor	Comprar
6	R4 R5 R6 R7 R11 R12	10k	Resistor 1/4 W 5%, furos a 10,16 mm



Foto



Modelo 3D (KiCad)

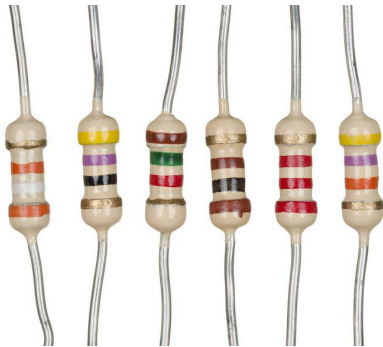


Onde fica

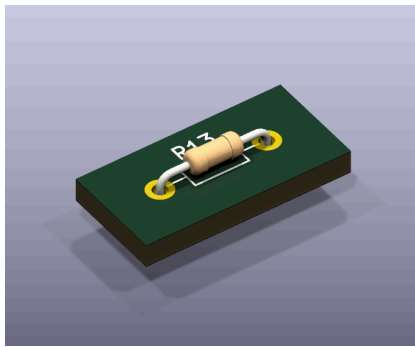
Sem polaridade, todos deitados. R6 e R11 ficam na vertical do desenho. R12 limita o LED; 4k7 dá mais brilho.

Resistores 10 k Ω (1/8 W)

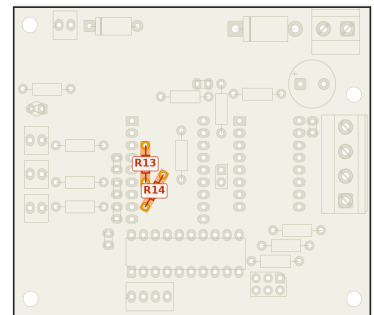
Qtd	Referências	Valor	Comprar
2	R13 R14	10k	Resistor 1/8 W 5% (corpo 3,6 × 1,6 mm), furos a 7,62 mm



Foto



Modelo 3D (KiCad)



Onde fica

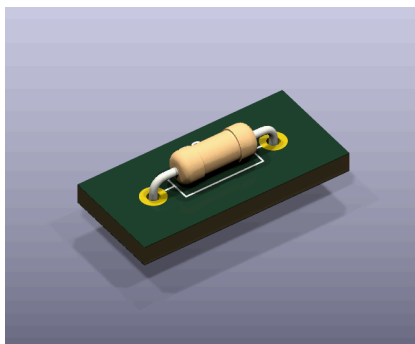
⚠ Tem que ser **1/8 W**: o de 1/4 W não cabe (encosta no soquete do RP). Ficam embaixo do RP2040-Zero, então solde **antes** da barra fêmea. R14 vai inclinado 60°.

Resistores 1 kΩ

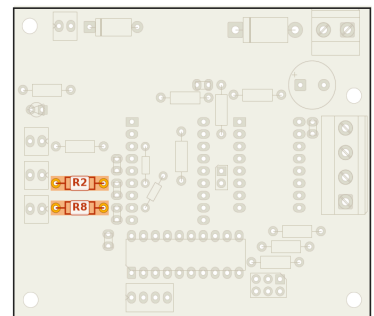
Qtd	Referências	Valor	Comprar
2	R2 R8	1k	Resistor 1/4 W 5%, furos a 10,16 mm



Foto



Modelo 3D (KiCad)

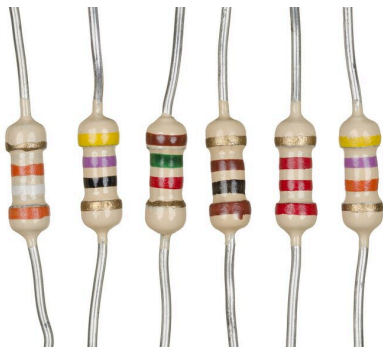


Onde fica

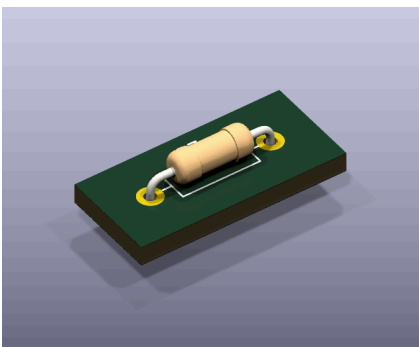
Série dos fins de curso.

Resistor 100 kΩ

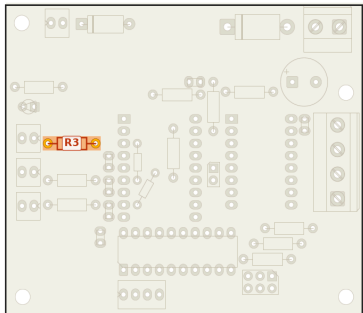
Qtd	Referências	Valor	Comprar
1	R3	100k	Resistor 1/4 W 5%, furos a 10,16 mm



Foto



Modelo 3D (KiCad)

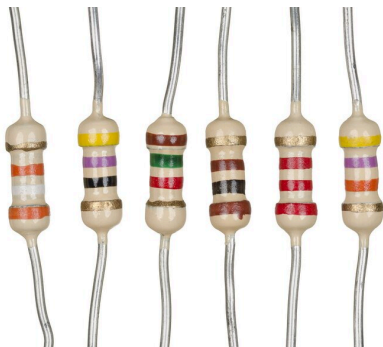


Onde fica

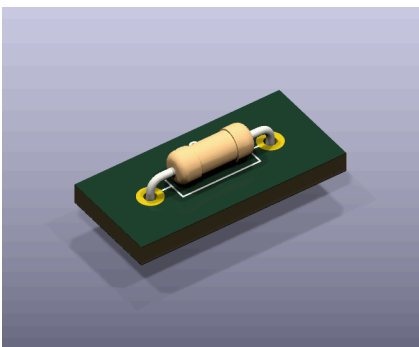
Pull-up do NTC. Tem que ser 100k (é o pullup_resistor do cfg).

Resistor 47 kΩ

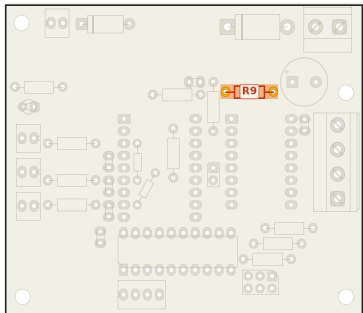
Qtd	Referências	Valor	Comprar
1	R9	47k	Resistor 1/4 W 5%, furos a 10,16 mm



Foto



Modelo 3D (KiCad)

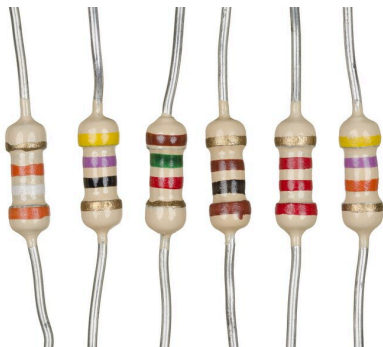


Onde fica

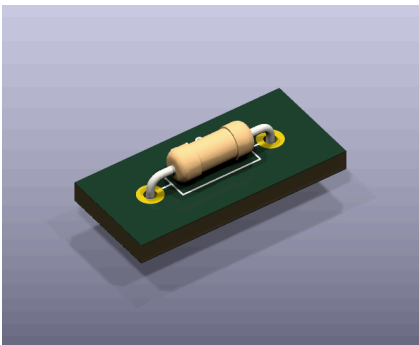
Parte de cima do divisor da 24 V.

Resistor 5,6 kΩ

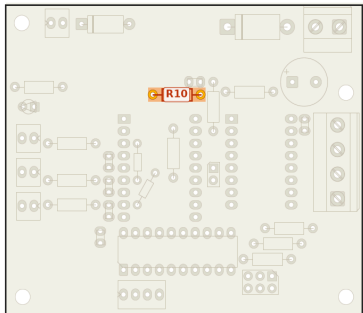
Qtd	Referências	Valor	Comprar
1	R10	5k6	Resistor 1/4 W 5%, furos a 10,16 mm



Foto



Modelo 3D (KiCad)



Onde fica

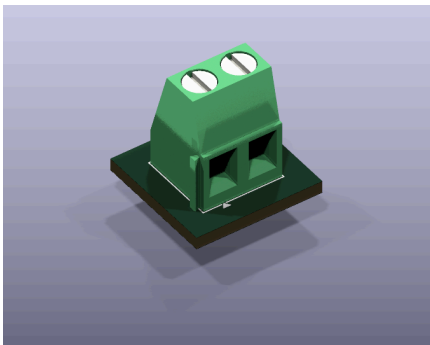
Parte de baixo do divisor. Fica embaixo do plugue USB.

Borne 24 V (J5)

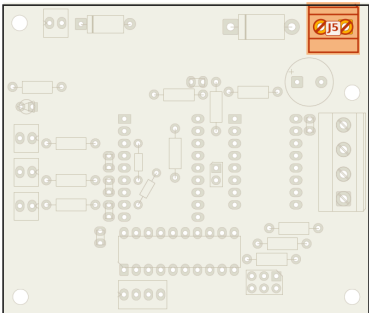
Qtd	Referências	Valor	Comprar
1	J5	24V	Borne de parafuso 2 vias, passo 5,08 mm (KF301-2P / MKDS 1,5)



Foto (ilustrativa)



Modelo 3D (KiCad)



Onde fica

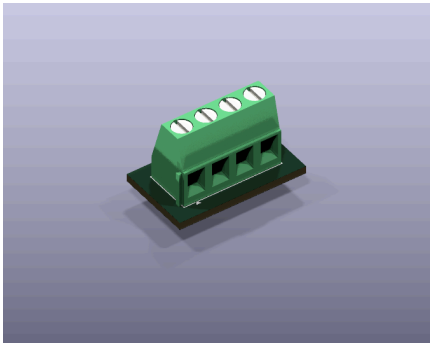
Entrada do fio para **cima**. +24 V à esquerda, GND à direita. A foto é de um borne de 3,5 mm; o de 5,08 mm é maior.

Borne do motor (J6)

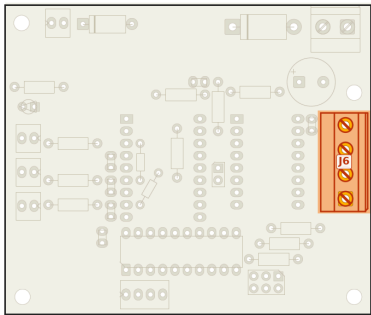
Qtd	Referências	Valor	Comprar
1	J6	MOTOR	Borne de parafuso 4 vias, passo 5,08 mm (KF301-4P ou 2 × KF301-2P)



Foto (ilustrativa)



Modelo 3D (KiCad)



Onde fica

Entrada do fio para a **direita**. De cima para baixo: 2B, 2A, 1A, 1B.

Conector DM556 (J4)

Qtd	Referências	Valor	Comprar
1	J4	DM556	KF2510 4 vias 2,54 mm (macho de placa + fêmea + 4 terminais)

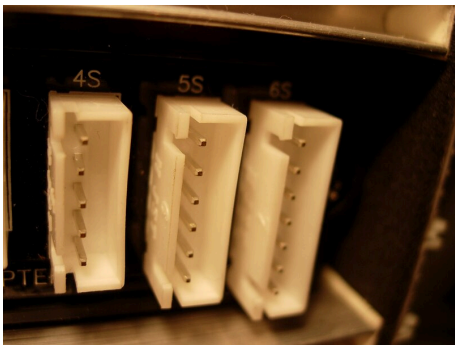
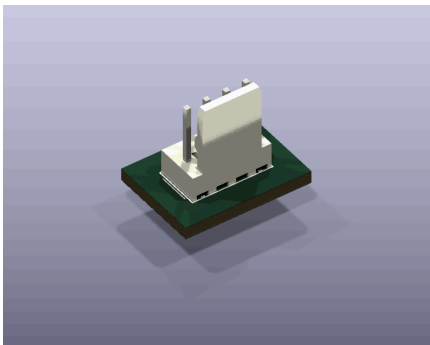
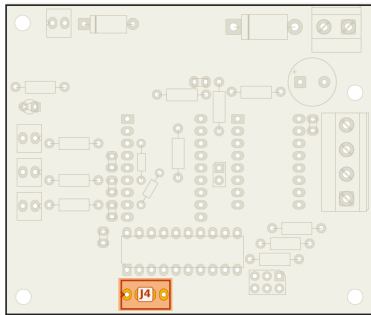


Foto (ilustrativa)



Modelo 3D (KiCad)



Onde fica

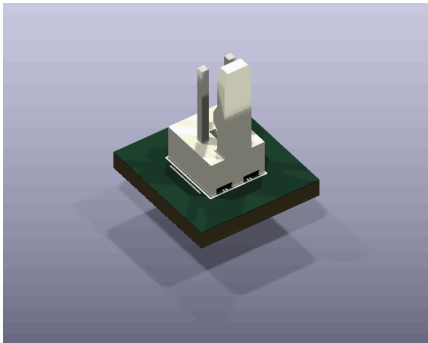
Da esquerda para a direita: 5V, PUL-, DIR-, ENA-. Trava para o lado da serigrafia. A foto mostra conectores JST XH, compatíveis com o KF2510.

Conector NTC (J3)

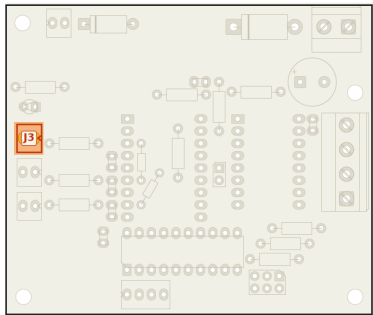
Qtd	Referências	Valor	Comprar
1	J3	NTC	KF2510 2 vias 2,54 mm



Foto (ilustrativa)



Modelo 3D (KiCad)



Onde fica

Sinal à direita, GND à esquerda. O NTC não tem polaridade.

Conectores dos fins de curso (J1, J2)

Qtd	Referências	Valor	Comprar
2	J1 J2	FIM1, FIM2	KF2510 2 vias 2,54 mm

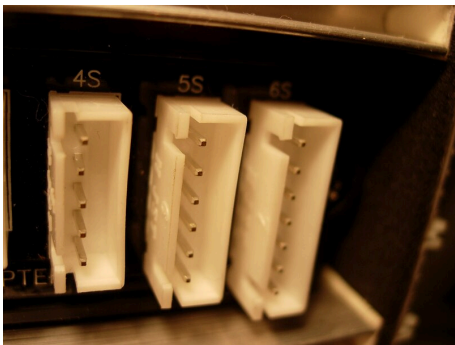
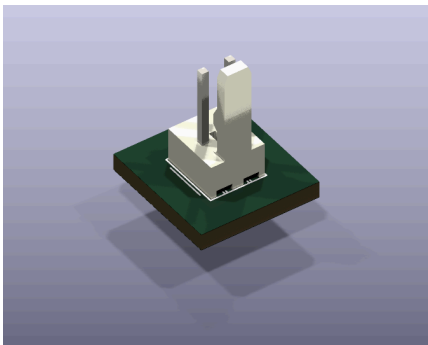
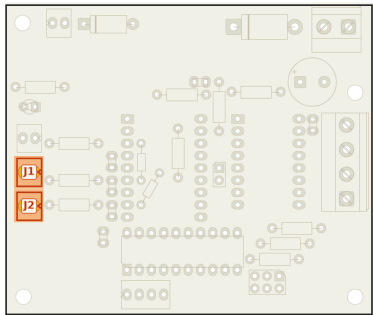


Foto (ilustrativa)



Modelo 3D (KiCad)



Onde fica

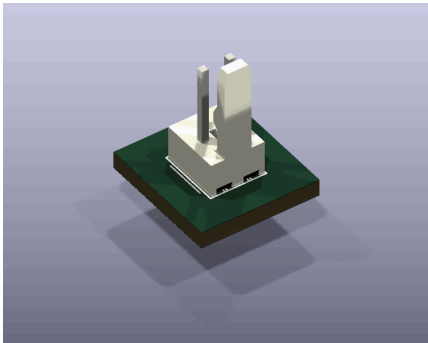
Sinal à direita, GND à esquerda. A chave fecha o pino para o GND.

Conector da ventoinha (J7)

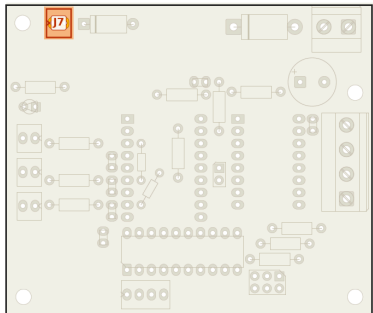
Qtd	Referências	Valor	Comprar
1	J7	FAN 24V	KF2510 2 vias 2,54 mm



Foto (ilustrativa)



Modelo 3D (KiCad)



Onde fica

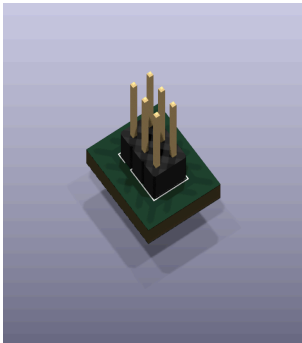
+24 V à esquerda, GND à direita. Sempre ligada.

Header de micropasso (ZM)

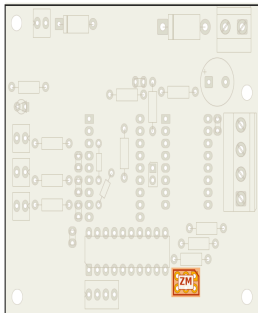
Qtd	Referências	Valor	Comprar
1	ZM	MICROPASSO	Barra de pinos macho 2×3 2,54 mm + 3 jumpers



Foto



Modelo 3D (KiCad)



Onde fica

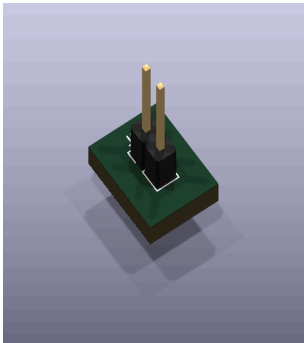
Serigrafia: MS3 MS2 MS1, "jumper = 0". Na primeira ligação, deixe **sem jumper** (1/16).

Header de UART (JU)

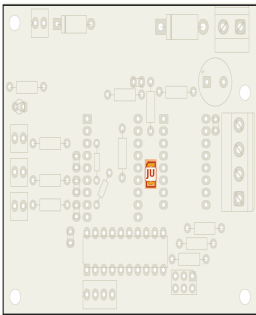
Qtd	Referências	Valor	Comprar
1	JU	UART	Barra de pinos macho 1×2 2,54 mm + 1 jumper



Foto



Modelo 3D (KiCad)

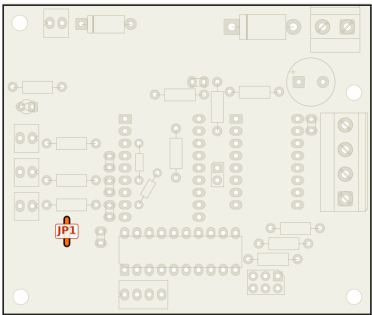


Onde fica

Aberto na primeira ligação. Fechado = UART do TMC2209 no GP5 (ver capítulo 5).

Jumper de fio de GND (JP1)

Qtd	Referências	Valor	Comprar
1	JP1	fio	Pedaço de fio rígido (perna de resistor cortada serve)



Onde fica

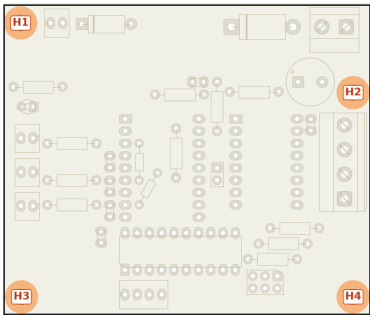
⚠ Obrigatório. Fio reto entre os dois furos (5,08 mm), do lado das peças. Leva o GND à coluna do NTC e dos fins de curso, por cima da trilha de 5 V. Sem ele, NTC e chaves ficam sem terra.

Fixação (H1-H4)

Qtd	Referências	Valor	Comprar
4	H1 H2 H3 H4	M3	Parafuso M3 + espaçador



Foto



Onde fica

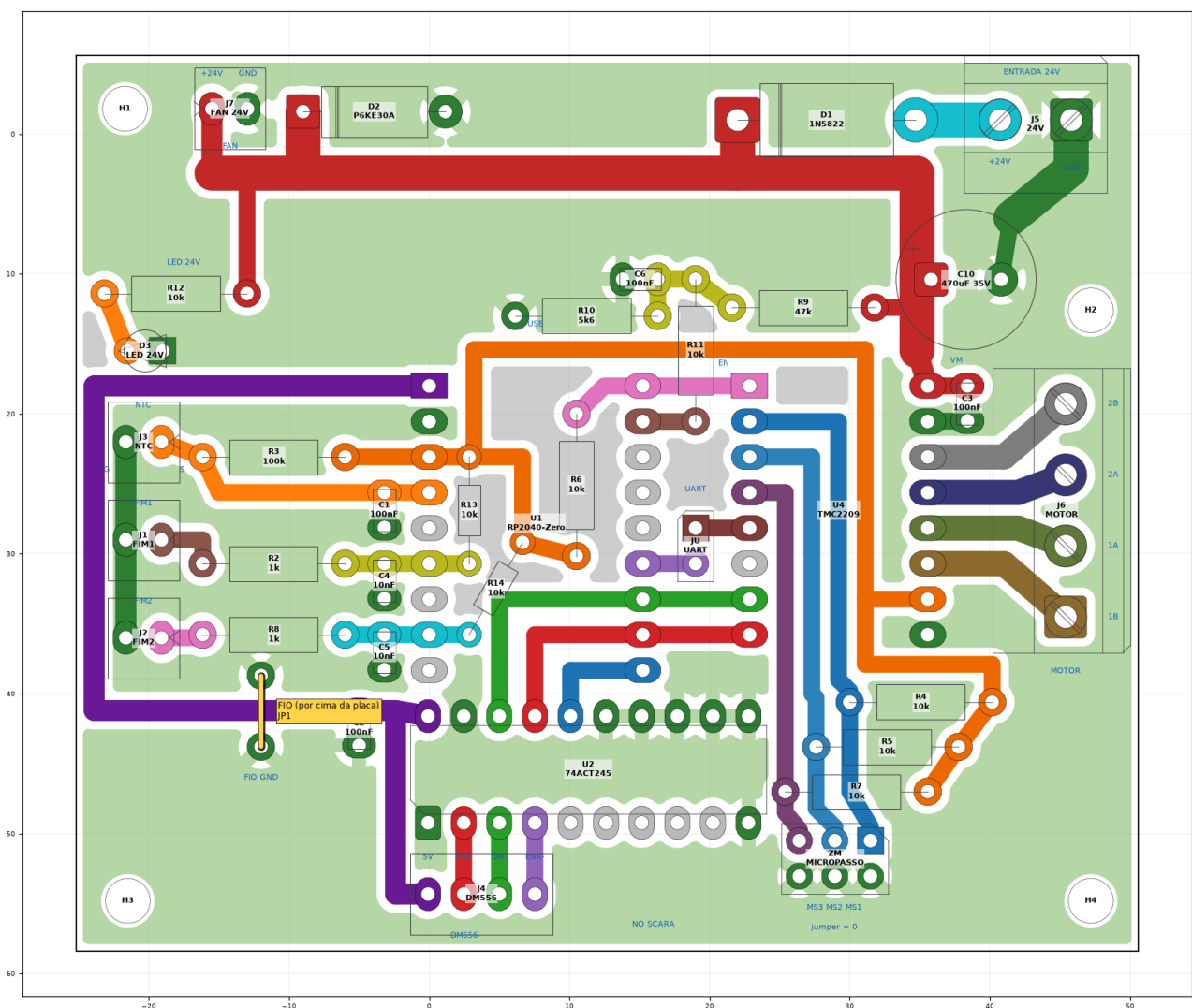
Furos de 3,2 mm nos cantos. A cabeça do parafuso do H2 fica a ~1 mm do C10.

3. Fabricação (fresa CNC)

A placa é de **face única**: todo o cobre fica embaixo (B.Cu), e as peças vão do lado de cima, sem cobre. As regras foram escolhidas para uma fresa de desempenho desconhecido, então valem para praticamente qualquer CNC caseira.

Regras do desenho

Regra	Valor
Isolação entre cobres (vão)	0,60 mm em todo lugar (mínimo medido: 0,601 mm)
Trilhas	sinal 1,2 · 3,3 V 1,2 · 5 V 1,5 · motor 1,8 · 24 V e GND de potência 2,5 mm
Ilhas	soquetes e headers ovais 2,6 × 1,8 · resistores 2,0 · capacitores 1,8 × 2,4 · bornes 3,0 · C10 2,4 mm
Anel de cobre em volta do furo	mínimo 0,40 mm em todos os furos
Cobre até a borda	0,5 mm
Plano de GND	preenche o que sobra. Ilhas soltas ficam, porque sobra menos cobre para a fresa tirar. Alívio térmico em X nos pads de GND.



Face de cobre vista de cima (através da placa). Verde = GND ligado, cinza = ilha solta, cores = redes.

Ferramentas

Etapa	Ferramenta	Observação
Isolação	V-bit 20–30° com ponta de 0,1–0,2 mm, ou fresa reta de 0,4–0,6 mm	Acima de 0,6 mm não passa entre ilhas vizinhas. Com 0,4 mm, faça 2 passadas.
Furos finos	broca 1,0 mm de metal duro	120 furos: R, C, DIP, LED, soquetes, KK, headers, JP1, C10
Furos grossos	broca 1,6 mm	8 furos: D1, D2 e os 6 pinos dos bornes J5/J6
Contorno e M3	fresa reta de 1,5–2,0 mm	Contorno em 3–4 passadas. Os 4 furos de 3,2 mm saem com essa fresa (mill holes).

A placa usa só **duas brocas**. Os furos foram agrupados na v13, e as ilhas cresceram onde foi preciso para manter o anel de 0,4 mm.

Folgas: - A peça mais justa é a **barra fêmea** (pino de 0,64 mm quadrado em furo de 1,0 mm). Os furos precisam estar bem posicionados: fure uma fileira de 9 e teste a barra antes de fazer o resto. - A peça mais folgada é o **borne** (pino de 1,0 × 0,8 mm em furo de 1,6 mm). O corpo assenta na placa e a ilha de 3,0 mm segura.

Arquivos de produção

Já gerados em [production/gerber/](#):

Arquivo	Conteúdo
ScaraNode-B_Cu.gbl	cobre (face única), visto por cima , através da placa
ScaraNode-Edge_Cuts.gml	contorno 75,8 × 64 mm
ScaraNode.drl	furação Excellon: mm, absoluto, decimal, mesma origem do Gerber
ScaraNode-drl_map.pdf	mapa de furos por diâmetro
ScaraNode-B_Cu-ESPELHADO.pdf / .png	cobre já espelhado: como a placa fica olhando o lado do cobre
ScaraNode-F_Silkscreen.gto	serigrafia do lado das peças (só para conferência, não fresa)

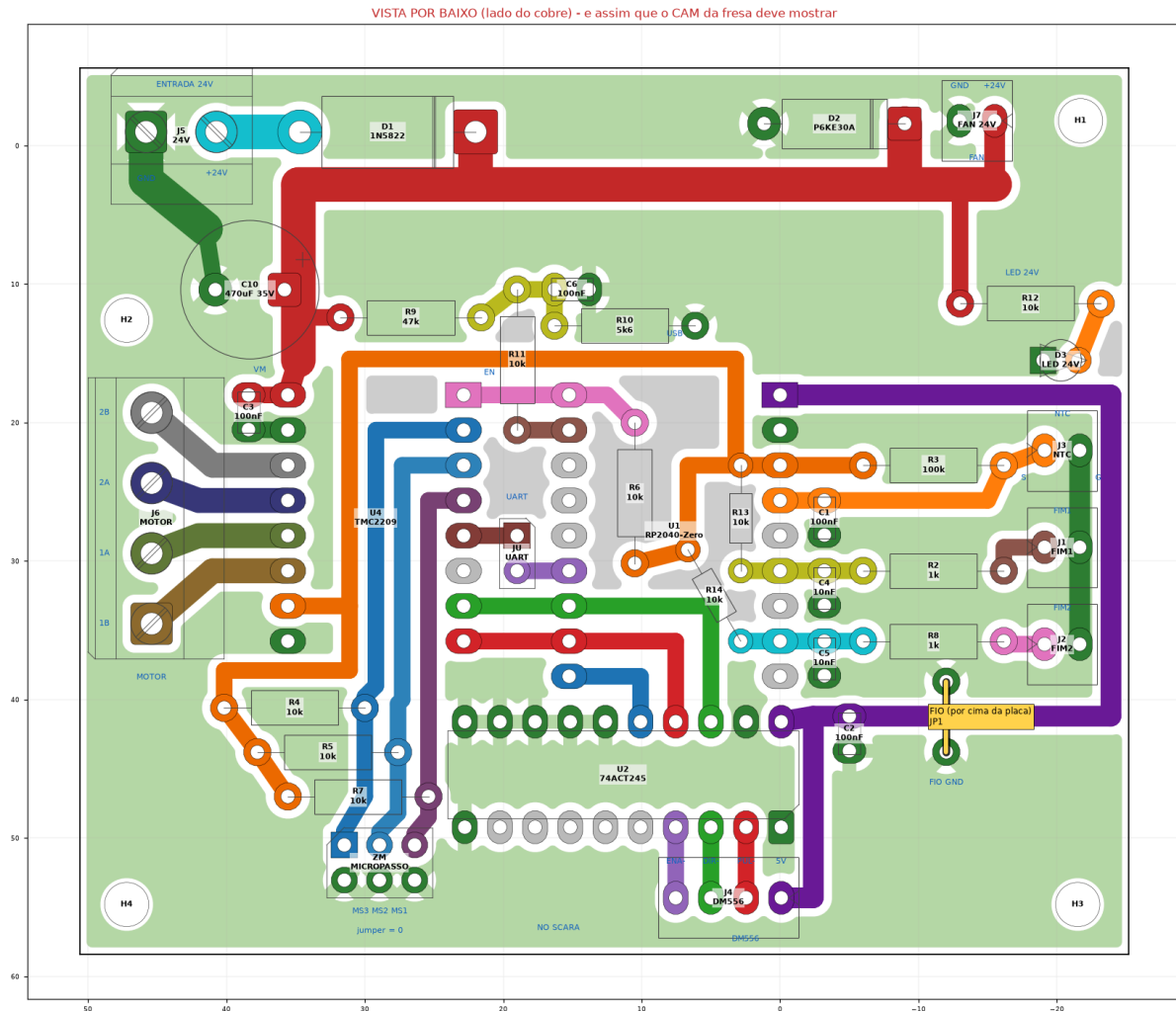
Para regerar depois de editar a placa no KiCad:

```
PCB=hardware/ScaraNode.kicad_pcb; OUT=production/gerber
kicad-cli pcb export gerbers --layers B.Cu,Edge.Cuts,F.Silks --no-x2 --no-netlist \
  --use-drill-file-origin -o $OUT/ $PCB
kicad-cli pcb export drill --format excellon --excellon-units mm --excellon-zeros-format
decimal \
  --drill-origin absolute --generate-map --map-format pdf -o $OUT/ $PCB
kicad-cli pcb export pdf --layers B.Cu,Edge.Cuts --mirror -o $OUT/ScaraNode-B_Cu-ESPELHADO.pdf
$PCB
```

⚠ Espelhamento: o erro que inutiliza a placa

O Gerber da face de baixo é desenhado **visto por cima**. Se você fresa com o cobre virado para cima, o CAM (no FlatCAM: *Mirror*, eixo Y) tem que mostrar a placa **igual à imagem abaixo**:

- borne de 24 V (J5) e borne do motor (J6) à **esquerda**
- NTC e fins de curso à **direita**
- USB do RP2040-Zero **em cima**



Se o CAM mostrar a placa igual à **vista de cima**, o espelhamento está errado e nenhum módulo vai encaixar.

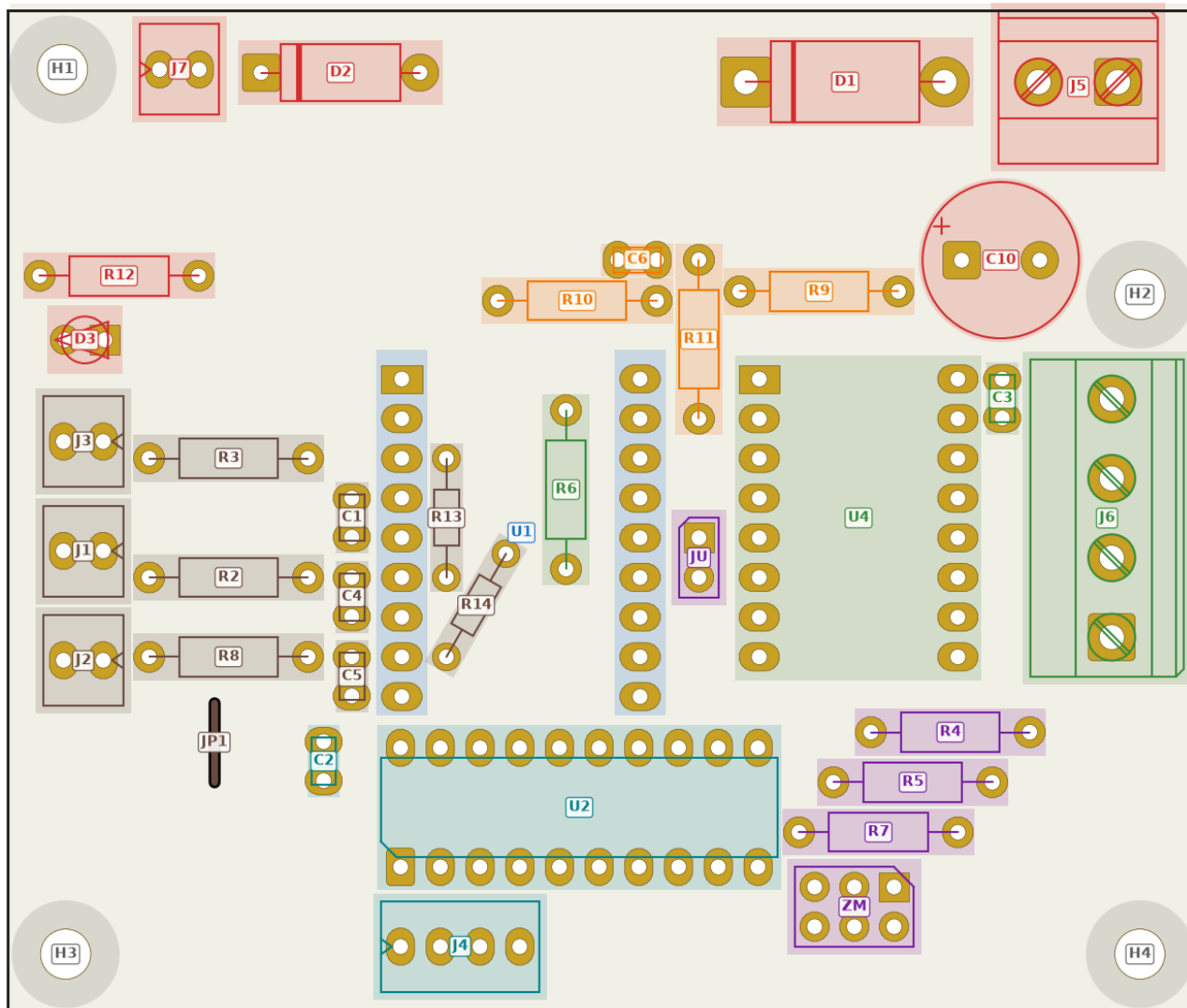
Conferência depois de fresar

1. Com o multímetro em continuidade, confira que nenhuma trilha vizinha está em curto, principalmente entre as fileiras dos soquetes e perto das ilhas de GND.
2. Encaixe a barra fêmea de 9 pinos nos furos do RP2040-Zero antes de soldar qualquer peça.
3. Compare a placa com a `ScaraNode-B_Cu-ESPELHAD0.png`, olhando pelo lado do cobre.

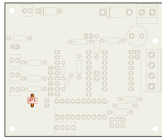
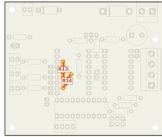
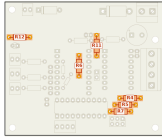
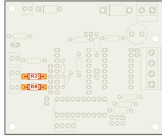
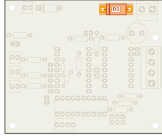
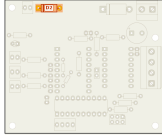
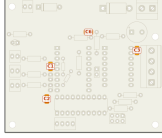
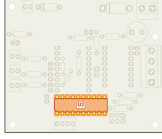
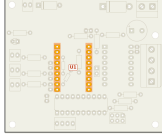
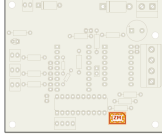
4. Montagem

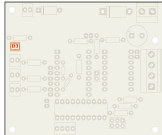
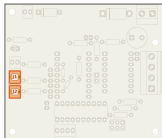
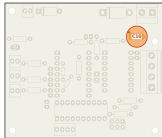
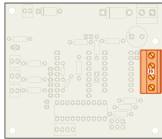
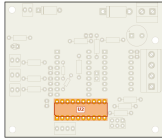
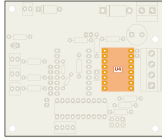
Peças do lado **sem cobre**, solda do lado do cobre. Monte **da peça mais baixa para a mais alta**: assim a placa apoia plana na bancada a cada etapa.

ScaraNode — vista do lado das peças (USB do RP para cima)



Sequência

Passo	Peça	Onde	Cuidado
1	JP1 (fio de GND)		Fio reto entre os dois furos, do lado das peças. ⚠ Obrigatório.
2	R13, R14 (10k 1/8 W)		Ficam embaixo do RP2040-Zero : têm que entrar antes da barra fêmea. R14 inclinado 60°, corpo por cima da trilha STP.
3	R6 (10k)		Também fica embaixo do RP. Aproveite e monte os outros 10k (R4, R5, R7, R11, R12).
4	Demais resistores		R2, R8 (1k) · R3 (100k) · R9 (47k) · R10 (5k6). Todos deitados, sem polaridade.
5	D1 1N5822		⚠ Faixa do catodo para a esquerda (ilha quadrada).
6	D2 P6KE30A		⚠ Faixa do catodo para a esquerda (ilha quadrada).
7	Cerâmicos C1-C6		Sem polaridade. 100 nF: C1, C2, C3, C6 · 10 nF: C4, C5.
8	Soquete DIP-20 (ou U2 direto)		Chanfro/pino 1 para a esquerda .
9	Barras fêmea do RP (2 × 1×9) e do TMC (2 × 1×8)		Encaixe o módulo nas barras antes de soldar, para as fileiras fiquem paralelas. Solde as pontas, confira o prumo e depois o resto.
10	ZM (2×3) e JU (1×2)		Pinos curtos para baixo. Sem jumpers por enquanto.

Passo	Peça	Onde	Cuidado
11	LED D3		Perna curta (catodo, lado chato) na ilha quadrada , à direita.
12	KK J1, J2, J3, J4, J7		Trava para o lado marcado na serigrafia.
13	C10 470 µF		⚠ Perna longa (+) na ilha quadrada , à esquerda. Assente bem: fica a ~1 mm da cabeça do M3 do H2 e a ~0,5 mm do borne J5.
14	Bornes J5 e J6		J5: entrada de fio para cima . J6: entrada para a direita . Confira com o borne na mão antes de soldar.
15	74ACT245 no soquete		Chanfro para a esquerda. Endireite as pernas na bancada antes.
16	Módulos (só depois da conferência)		RP2040-Zero com USB para cima. TMC2209 com EN no canto EN e VM no canto VM.

Alturas e interferências

- **Embaixo do plugue USB-C** do RP só há peças deitadas (C6, R10, R11), com menos de 3 mm de altura.
- O RP2040-Zero fica a ~8,5 mm da placa, em cima da barra fêmea; R6, R13 e R14 ficam embaixo dele.
- **C10** (Ø10 mm) encaixa entre o borne J5 e o furo H2 sem folga para inclinar.

Polaridades: resumo

Peça	Marca na peça	Ilha quadrada	Lado
D1 1N5822	faixa = catodo	catodo	esquerda
D2 P6KE30A	faixa = catodo	catodo	esquerda
D3 LED	lado chato / perna curta = catodo	catodo	direita
C10	faixa (-); perna longa (+)	+	esquerda
U2 74ACT245	chanfro / ponto = pino 1	pino 1 (GND)	esquerda
RP2040-Zero	USB-C	—	para cima
TMC2209	serigrafia EN / VM do módulo	—	EN ao lado do GP0

Conferência antes de energizar

Sem módulos, sem jumpers e com o C10 descarregado:

Medida (multímetro)	Esperado
Continuidade +24 V × GND no J5	não pode apitar (um bip curto é o C10 carregando)
5V × GND e 3V3 × GND no soquete do RP	não pode apitar
Pino EN do soquete do TMC × 3V3	~10 kΩ (R6)
GP27 × 3V3 e GP15 × 3V3 no soquete do RP	~10 kΩ (R13, R14)
GND do J3/J1/J2 × GND do J5	continuidade (confirma o JP1)
Pino 1 × pino 20 do soquete do U2	não pode apitar

No módulo TMC2209, **antes** de fechar o JU: confirme com o multímetro que o pino 5 é o PDN_UART e se o pino 4 está em curto com ele (se estiver, o jumper MS3 do ZM fica **sempre aberto**).

Próximo passo: [8. Primeira ligação e testes.](#)

5. Conectores, pinagem e jumpers

Todas as posições abaixo são na **vista de cima** (lado das peças, USB do RP para cima).

Pinagem do RP2040-Zero

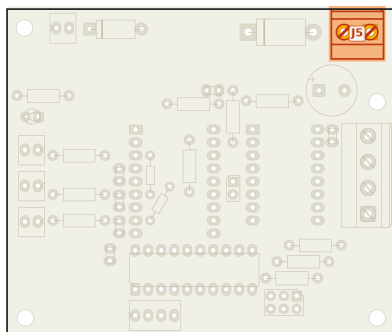
Coluna esquerda, de cima para baixo: 5V, GND, 3V3, GP29, GP28, GP27, GP26, GP15, GP14. Coluna direita, de cima para baixo: GP0 ... GP8. Os pinos castelados de baixo (GP9–GP13) não são usados.

Pino	Rede	Função	No printer.cfg
5V	5V	Vem do USB; alimenta o 74ACT245 e o PUL+/DIR+/ENA+ do DM556	—
GND	GND	Terra comum (USB, 24 V, sensores)	—
3V3	3V3	Regulador do módulo; alimenta o VDD do TMC, os pull-ups e o NTC	—
GP0	EN	Enable do TMC2209 (ativo baixo, pull-up R6)	enable_pin: !gpio0
GP1	VSENSE	Monitor da 24 V (~2,5 V com 24 V)	[gcode_button] pin: gpio1
GP5	UART	PDN_UART do TMC2209, via jumper JU	uart_pin: gpio5
GP6	STP	STEP para o TMC e para o 74ACT245	step_pin: gpio6 (!gpio6 no DM556)
GP7	DIR	DIR para o TMC e para o 74ACT245	dir_pin: gpio7
GP8	ENA	ENA do DM556 via 74ACT245 (alto = habilitado)	enable_pin: gpio8
GP15	SW2	Fim de curso 2 (J2), pull-up 10k R14	endstop_pin: !gpio15 (NA)
GP27	SW1	Fim de curso 1 (J1), pull-up 10k R13	endstop_pin: !gpio27 (NA)
GP29	NTC	ADC3, NTC com pull-up de 100k	sensor_pin: gpio29
GP2, GP3, GP4	livres	SPI (SCK, MOSI, MISO) para um ADXL345 por fio	spi_software_*
GP14, GP26, GP28	livres	Sem trilha; servem de CS do ADXL345	—

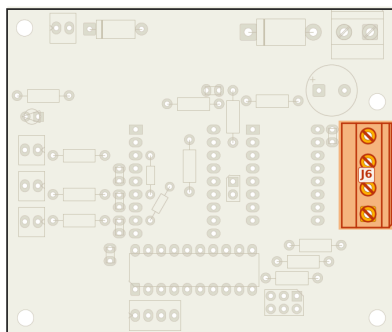
Conectores

Conector	Pino (vista de cima)	Liga em	Observação
J5 24 V	esquerda: +24 V	+24 V da fonte (depois do relé/fusível)	Passa pelo D1; invertido, nada liga
	direita: GND	0 V da fonte	Mesmo GND do USB: fonte e host no mesmo terra
J6 MOTOR	de cima para baixo: 2B, 2A, 1A, 1B	bobinas do NEMA 17	Os dois de cima são uma bobina, os dois de baixo a outra. Trocar um par inverte o sentido (ou use ! no dir_pin).
J4 DM556	1 (esquerda): 5V	PUL+, DIR+ e ENA+ do DM556 (juntos)	Ânodo comum. Sem resistor: o DM556 já limita para 5 V.
	2: PUL-	PUL- do DM556	Saída do 74ACT245
	3: DIR-	DIR- do DM556	
	4 (direita): ENA-	ENA- do DM556	GP8 baixo (RP em reset) = motor desabilitado

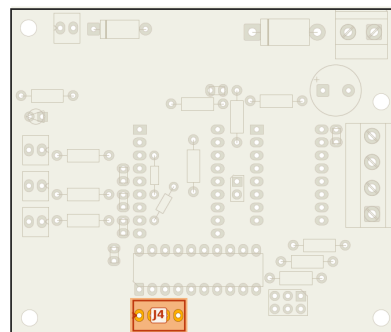
Conector	Pino (vista de cima)	Liga em	Observação
J3 NTC	direita: sinal · esquerda: GND	NTC 100k encostado no motor	Sem polaridade
J1/ J2 FIM	direita: sinal · esquerda: GND	chave fim de curso	Fecha para GND. NA ou NF: ajuste com ! no cfg
J7 FAN	esquerda: +24 V · direita: GND	ventoinha 24 V	Sempre ligada
USB-C	—	host (Pi/PC)	Um cabo por nó. Identifique cada nó por /dev/serial/by-id/



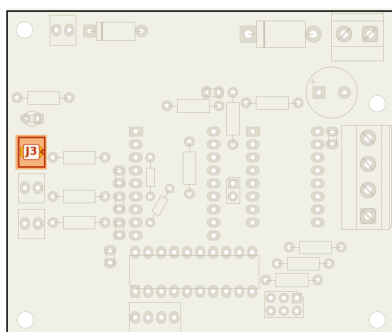
J5



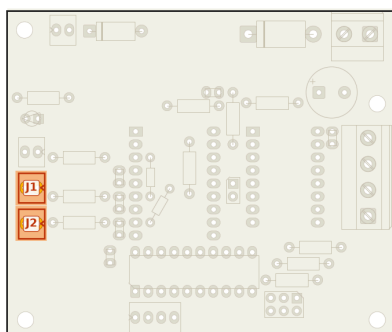
J6



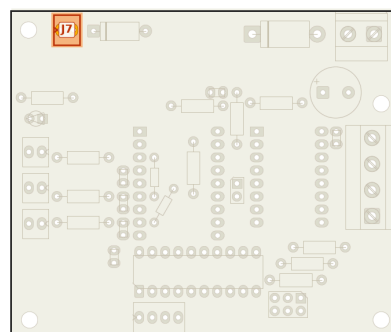
J4



J3



J1 / J2



J7

Pinagem do soquete StepStick (U4)

Pino	Função	Liga em	Pino	Função	Liga em
1	EN	GP0 + R6 (pull-up)	16	VMOT	24 V (após D1) + C3
2	MS1	R4 + ZM	15	GND	GND de potência
3	MS2	R5 + ZM	14	2B	J6
4	MS3	R7 + ZM	13	2A	J6
5	PDN_UART	JU → GP5	12	1A	J6
6	CLK	livre (clock interno)	11	1B	J6
7	STEP	GP6	10	VDD	3V3
8	DIR	GP7	9	GND	GND

O pino 6 fica livre de propósito: aterrar sem medir pode danificar módulos que usam esse pino para outra coisa. A4988 e DRV8825 só funcionam com o curto RST–SLP feito no próprio módulo (os pinos 5 e 6 da placa não estão mais livres para isso).

Jumpers

ZM — micropasso (modo standalone, JU aberto)

Sem jumper, o pino fica em 3,3 V pelo pull-up (= 1). Com jumper, vai para GND (= 0). Serigrafia: MS3 MS2 MS1 , "jumper = 0".

MS1	MS2	Micropasso	printer.cfg
aberto (1)	aberto (1)	1/16	microsteps: 16 (padrão do projeto)
fechado (0)	fechado (0)	1/8	microsteps: 8
aberto (1)	fechado (0)	1/32	microsteps: 32
fechado (0)	aberto (1)	1/64	microsteps: 64

MS3: no TMC2209, esse pino do StepStick varia com o fabricante (SPREAD, PDN_UART ou nada). ⚠ Deixe **aberto**. Se for SPREAD, aberto = spreadCycle. Se for PDN_UART, fechado aterra a UART.

JU — UART do TMC2209

- **Aberto:** driver em standalone. Corrente pelo trimpot, micropasso pelo ZM.
- **Fechado:** GP5 ligado ao PDN_UART (pino 5 do StepStick). Com a seção [tmc2209] no cfg, o trimpot é ignorado, o micropasso vem do cfg, e MS1/MS2 viram o endereço da UART: os dois abertos = endereço 3, os dois fechados = 0. Sem a seção no cfg, o driver continua em standalone mesmo com o JU fechado.
- UART de 1 fio (half-duplex), sem resistor: o Klipper alterna a direção do GP5.

JP1 — fio de GND

⚠ **Não é opcional.** Pedaco de fio rígido soldado nos dois furos (5,08 mm), do lado das peças. Ele leva o GND dos conectores da esquerda por cima da trilha de 5 V. Sem ele, NTC e fins de curso ficam sem terra.

6. Circuitos e cálculos

A placa não tem esquema no editor de esquemas do KiCad: foi gerada por uma ferramenta própria em Python (não publicada), que também guarda um esquema de referência escrito pino a pino, pela função de cada pino no datasheet. Um validador compara esse esquema com cada ilha da placa: na v14 são **128 pinos conferidos, 0 divergências**. Os trechos abaixo seguem esse esquema.

Entrada 24 V

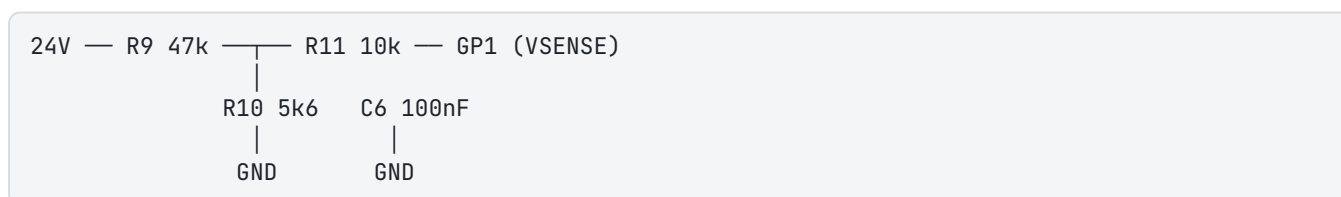


O retorno de GND do borne vai por uma trilha própria de 2,5 mm até o C10, e dali ao pino 15 do TMC. É o caminho dos pulsos do chopper (até ~1 A), que não deve depender dos raios finos do alívio térmico do plano.

Grandeza	Valor	Comentário
VM no TMC	23,6 V	24 V menos ~0,45 V do D1. O TMC2209 aceita de 4,75 a 29 V.
Frenagem	~0,04 J (estimativa: J2, 24:1, 250 mm/s)	O D1 impede a energia de voltar para a fonte. Com 470 µF, o VM sobe a ~27,4 V; com 100 µF chegava a ~30 V.
TVS P6KE30A	trabalha até 25,6 V, conduz a partir de 28,5 V	Segura surtos; não é proteção fina para o driver
LED	$(23,6 - 2) / 10k \approx 2,2$ mA	Visível. R12 = 4k7 dá ~4,6 mA
Ventoinha	24 V direto	Ventoinha brushless não precisa de diodo

O fusível da 24 V fica na caixa de fusíveis central da máquina, não na placa.

Monitor da 24 V



- $23,6 \times 5,6 / 52,6 = \mathbf{2,51\text{ V}}$ no nó VSN com 24 V; 2,76 V com 26,4 V, ainda abaixo de 3,3 V.
- R11 limita a corrente pelo diodo interno do GP1 quando o RP está desligado e a 24 V presente.
- Abaixo do limiar de nível alto do RP2040, o botão "solta" e o Klipper executa o `release_gcode` (M112).

Driver TMC2209

- VDD do módulo em 3,3 V (VCC_IO). **EN com pull-up de 10k (R6)**: sem firmware rodando, o driver fica desligado.
- STEP e DIR chegam direto do RP (GP6, GP7).
- MS1/MS2/MS3 com pull-up de 10k (R4, R5, R7) e jumper ZM para GND.
- Pino 5 (PDN_UART) chega ao GP5 pelo JU. Pino 6 (CLK) fica aberto = clock interno.
- Módulo com RSENSE de 0,11 Ω: no cfg, `sense_resistor: 0.110`.

- **Corrente prática em StepStick: 1,0 a 1,2 A RMS, com ventoinha.** Acima disso o driver desarma por temperatura. Para 1,7 A, use driver externo pelo J4.

Saída para driver externo (74ACT245)

```

U2 74ACT245 (modo B→A: DIR=GND, OE#=GND, VCC=5V)
GP6 STP → B1 (18) → A1 (2) → J4.2 PUL-
GP7 DIR → B2 (17) → A2 (3) → J4.3 DIR-
GP8 ENA → B3 (16) → A3 (4) → J4.4 ENA-
B4-B8 (15-11) = GND
J4.1 = 5V → PUL+ / DIR+ / ENA+

```

- Entradas TTL do ACT (nível alto $\geq 2,0$ V) aceitam os 3,3 V do RP.
- Com PUL+/DIR+/ENA+ em 5 V, a saída em nível baixo acende o opto do DM556 (~14 mA; o 245 aguenta 24 mA por saída).
- Pulso de STEP ativo baixo: `step_pin: !gpio6` e `step_pulse_duration: 0.000005` (o DM556 pede 2,5 μ s).
- **ENA:** GP8 alto → A3 alto → opto apagado → motor **habilitado** (`enable_pin: gpio8`, sem !). Com o RP em reset ou em boot, o GP8 fica baixo e o DM556 fica desabilitado até o Klipper assumir.
- O DM556 é opticamente isolado, então não se forma laço de terra.

NTC

```

3V3 — R3 100k —┬─ GP29 (ADC3)
                  ├── C1 100nF — GND
                  └─ J3 — NTC 100k — GND

```

100k a 25 °C com pull-up de 100k dá 1,65 V; a 70 °C (~17,6k) dá ~0,49 V. O C1 filtra o ruído do cabo.

Fins de curso

```

3V3 — R13 10k —┬─ GP27 (FIM2: R14, R8, C5, GP15)
                  ├── C4 10nF — GND
                  └─ R2 1k — J1 — chave — GND

```

Pull-up externo de 10k no lado do RP, 1k em série e 10 nF (RC de ~10 μ s). Com a chave fechada, o pino fica em $3,3 \times 1/11 \approx \mathbf{0,30\text{ V}}$. Por causa dos pull-ups externos (v14), o ^ no cfg é opcional.

Pinos livres do RP2040

GP2, GP3, GP4, GP14, GP26 e GP28 não têm trilha. Servem para ligar por fio um ADXL345 (input shaping), com `spi_software_*` no cfg; há um exemplo comentado em `firmware/klipper/scaranode.cfg`.

7. Firmware Klipper

Cada nó é um micro-controlador ([mcu <nome>]) do Klipper. O host fala com os quatro pelo USB, e os pinos de cada nó levam o prefixo do nome (j2:gpio6).

Gravar o Klipper no RP2040-Zero

No host, na pasta do Klipper:

```
make menuconfig
#   Micro-controller Architecture: Raspberry Pi RP2040/RP235x
#   Processor model: rp2040 · interface de comunicação: USB (padrão)
make
```

Primeira gravação: segure o botão **BOOT** do RP2040-Zero e conecte o USB. Ele aparece como um disco (RPI-RP2): copie o out/klipper.uf2 para lá, ou grave pelo host:

```
sudo service klipper stop
make flash FLASH_DEVICE=2e8a:0003    # RP2040 em modo BOOT (Klipper atual)
sudo service klipper start
```

Nas atualizações seguintes, com o nó já rodando o Klipper, FLASH_DEVICE pode ser o caminho /dev/serial/by-id/... do nó.

Grave **um nó por vez** e anote o serial de cada um:

```
ls /dev/serial/by-id/
# usb-Klipper_rp2040_E6625C05E7xxxxxx-if00    ← cole no [mcu j2] serial:
```

Dica: etiquete cada placa (J1, J2, Z, J3) junto com o final do serial.

Configuração

Referência completa, comentada: [firmware/klipper/scaranode.cfg](#) . Ela saiu da placa (pinagem conferida pino a pino), não do printer.cfg da máquina. O que depende da mecânica e da cinemática SCARA está marcado com # AJUSTAR .

Nó com TMC2209 (NEMA 17)

```
[mcu j2]
serial: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_rp2040_XXXX-if00

[stepper_j2]
step_pin: j2:gpio6
dir_pin: j2:gpio7
enable_pin: !j2:gpio0          # EN ativo baixo
microsteps: 16                 # ZM aberto
gear_ratio: 6:1, 4:1
endstop_pin: !j2:gpio27        # chave NA para GND

[temperature_sensor motor_j2]
sensor_type: Generic 3950
sensor_pin: j2:gpio29
pullup_resistor: 100000
max_temp: 70

[gcode_button vm_sense_j2]
pin: j2:gpio1
press_gcode:
    G4 P0
release_gcode:
    M112
```

Com o **JU** **fechado**, acrescente:

```
[tmc2209 stepper_j2]
uart_pin: j2:gpio5
uart_address: 3                # MS1 e MS2 abertos
run_current: 1.0
sense_resistor: 0.110
stealthchop_threshold: 0
```

Nó com DM556 (NEMA 23)

```
[stepper_j1]
step_pin: !j1:gpio6           # pulso ativo baixo (ânodo comum)
dir_pin: j1:gpio7
enable_pin: j1:gpio8          # alto = habilitado, SEM !
step_pulse_duration: 0.000005
```

O `microsteps` do Klipper tem que ser igual ao configurado nas chaves do DM556.

Tabela rápida de sinais

Função	TMC2209	DM556
STEP	gpio6	!gpio6
DIR	gpio7	gpio7
Enable	!gpio0	gpio8
UART	gpio5 (JU fechado)	—
NTC	gpio29 , pull-up 100000	idem
Fim de curso 1 / 2	!gpio27 / !gpio15 (NA)	idem

Função	TMC2209	DM556
Monitor 24 V	gpio1	idem

8. Primeira ligação e testes

Faça na ordem. Cada passo só começa se o anterior deu o resultado esperado. Antes de tudo, faça a **conferência sem energia**.

Roteiro

Passo	O que fazer	O que esperar
1	Só o USB, sem 24 V, sem o módulo TMC	O LED do RP acende. Grave o Klipper (cap. 7); o nó aparece em <code>/dev/serial/by-id/</code> .
2	Meça o pino VDD do soquete do TMC e o pino 20 do U2	3,3 V e 5,0 V
3	Ligue a 24 V, ainda sem o módulo	D3 acende. ~23,6 V no VMOT do soquete e ~2,5 V no GP1.
4	Desligue tudo. Encaixe o TMC, ajuste o trimpot para ~1 A, religue o USB e depois a 24 V	Nada esquenta em repouso
5	<code>STEPPER_BUZZ STEPPER=stepper_j2</code>	O motor vibra 1 mm para um lado e para o outro. Se não vibrar, confira o EN e as bobinas no J6.
6	Um <code>G1</code> curto, depois um quadrado lento	Lados retos e tamanho certo. Curvo ou errado: confira <code>gear_ratio</code> , micropasso ou <code>dir_pin</code> .
7	<code>QUERY_ENDSTOPS</code> com a chave solta e apertada	<code>open</code> → <code>TRIGGERED</code> . Se inverter, troque o <code>!</code> do <code>endstop_pin</code> .
8	Leia a temperatura do <code>motor_j2</code>	Temperatura ambiente (± 3 °C). Muito alta ou muito baixa: confira o <code>pullup_resistor: 100000</code> .
9	Nó DM556: mesmo roteiro	Se perder posição a cada inversão, tire o <code>!</code> do <code>step_pin</code> . Motor sem torque: confira o ENA (<code>gpio8</code> , sem <code>!</code>).
10	Corte a 24 V com o Klipper rodando	O Klipper entra em M112 (<code>release_gcode</code> do <code>vm_sense</code>). <code>FIRMWARE_RESTART</code> para voltar.
11	Feche o JU e ative a seção <code>[tmc2209]</code>	<code>DUMP_TMC STEPPER=stepper_j2</code> responde; o trimpot passa a ser ignorado.

Diagnóstico

Sintoma	Causa provável	Onde olhar
Nada liga com 24 V, D3 apagado	24 V invertido (o D1 bloqueia) ou D1 soldado ao contrário	Polaridade do J5; faixa do D1 à esquerda
Fonte entra em proteção ao ligar a 24 V	D2 (TVS) soldado ao contrário	Faixa do D2 à esquerda
Klipper não acha o nó	Cabo USB só de carga, ou firmware não gravado	<code>lsusb</code> , <code>ls /dev/serial/by-id/</code>
Motor não segura (TMC)	EN em alto: Klipper não habilitou, ou R6 em curto	<code>enable_pin: !gpio0</code>
Motor vibra mas não gira	Um par de bobinas trocado no J6	Meça a resistência: pares de ~1–3 Ω
Motor gira ao contrário	Sentido da bobina	<code>!</code> no <code>dir_pin</code> ou inverta um par
Fim de curso sempre acionado	JP1 faltando (sem GND) ou chave NF sem <code>!</code> ajustado	Continuidade GND J1 × J5

Sintoma	Causa provável	Onde olhar
NTC marca -273 °C ou valor absurdo	NTC aberto, sem JP1, ou <code>pullup_resistor</code> errado	J3, JP1
TMC desarma depois de minutos	Corrente acima de ~1,2 A RMS ou sem ventoinha	Trimpot / <code>run_current</code> , J7
<code>DUMP_TMC</code> sem resposta	JU aberto, pino 5 do módulo não é PDN_UART, ou MS3 fechado	Jumpers
DM556 não se move	J4 invertido, ou ENA desabilitando	Ordem 5V, PUL-, DIR-, ENA-; <code>enable_pin: gpio8</code>
M112 aleatório	Queda da 24 V, ou mau contato no J5	Aperto do borne; fonte

O que a placa não faz

- **Entrada de 5 V separada.** A lógica é alimentada pelo USB, que precisa estar ligado de qualquer jeito (é o canal de dados do Klipper). Um borne de 5 V extra só criaria o risco de alimentar a porta USB do host por trás.
- **Homing sem sensor (StallGuard).** Precisa do pino DIAG do TMC2209, que o módulo StepStick usado não expõe. Além disso, o StallGuard atrás de planetária 6:1 + correia 4:1 é pouco confiável. O homing é por chave, no J1/J2.
- **Corrente acima de 1,2 A RMS no soquete.** O StepStick não dissipa. Use driver externo pelo J4.
- **Encoder ou realimentação de posição.** O sistema é malha aberta, como todo Klipper.
- **Drivers SPI (TMC2130, TMC5160).** Os pinos 2-4 do soquete estão nos pull-ups de micropasso, sem SPI.
- **Conector para ADXL345.** Não há. Para input shaping, ligue por fio em GP2/GP3/GP4 + um CS livre ([exemplo no cfg](#)).

Histórico de revisões

Projetista: **Daniel M. Torres.**

Rev.	Data	Resumo
v14	25/09/2026	ENA do DM556 no GP8 (J4 passa a 4 vias); pull-ups de 10k R13/R14 nos fins de curso. Manual e repositório publicados.
v13	25/09/2026	Só duas brocas (1,0 e 1,6 mm) + M3
v12	25/09/2026	C10 = 470 μ F 35 V; placa passa a 75,8 $\times$ 64 mm
v11	24/09/2026	Jumper JU: UART do TMC2209 no GP5
v10	24/09/2026	LED D3 na borda; trilha de retorno de GND do borne
v9	24/09/2026	Anel dos conectores KK corrigido (0,40 mm); primeiros Gerbers
v1– v8	24/09/2026	Layout inicial, regras de fresa, pinagem do RP2040

v14 — ENA do DM556 e pull-ups dos fins de curso

- **ENA:** GP8 $\rightarrow$ B3 do 74ACT245 (pino 16, antes em GND) $\rightarrow$ A3 (pino 4) $\rightarrow$ J4.4. O J4 passa a KF2510 de 4 vias: 5V, PUL $^-$, DIR $^-$, ENA $^-$, com o ENA $^+$ do DM556 no 5 V como PUL $^+$ /DIR $^+$. GP8 alto = motor habilitado (`enable_pin: gpio8`, sem !). Com o RP em reset ou em boot, o GP8 fica baixo e o DM556 fica desabilitado até o Klipper assumir.
- **Pull-ups de 10k** R13 (GP27/FIM1) e R14 (GP15/FIM2) do lado do RP, embaixo do módulo. São de 1/8 W (DIN0204, furos a 7,62 mm), porque o de 1/4 W encostava no soquete. O R14 fica inclinado 60°.
- Exceção de DRC aceita: o canto do courtyard do R14 invade ~0,2 mm o do soquete do RP. A ilha fica a 0,68 mm do plástico.
- Validado: 128 pinos, 0 violações de cobre, 0 ligações faltando.

v13 — só duas brocas

- Furos $\leq$ 1,2 mm viram 1,0 mm; entre 1,2 e 3,0 mm viram 1,6 mm; 3,2 mm (M3) fica. As ilhas cresceram onde foi preciso para manter o anel $\geq$ 0,4 mm.
- Pinos 1 e 19 do U2 com ligação sólida ao plano (não cabia o alívio térmico).

v12 — C10 de 470 μ F

- C10 = 470 μ F 35 V ($\varnothing$ 10 mm, passo 5 mm), para absorver a energia de frenagem com o D1 em série. Com 470 μ F, o VM sobe a ~27,4 V na frenagem estimada; com 100 μ F chegava a ~30 V.
- A faixa de 24 V inteira subiu 4 mm para o capacitor caber; a placa passou a 75,8 $\times$ 64 mm.

v11 — jumper de UART

- JU (1 $\times$ 2) entre o RP e o TMC: JU.2 $\leftarrow$ GP5, JU.1 $\rightarrow$ pino 5 do StepStick (PDN_UART). Aberto = standalone.
- Sem resistor e sem pull-up: UART de 1 fio half-duplex.
- Os pinos 5–6 do soquete não ficam mais livres para o curto RST/SLP de A4988/DRV8825.

v10 — LED na borda e retorno de GND

- D3 na borda esquerda, abaixo do R12.
- Trilha de GND de 2,5 mm do borne J5 até o C10 e dali ao pino 15 do TMC: caminho sólido para os pulsos do chopper, sem depender dos raios do alívio térmico.

v9 — pronta para fresar

- Conectores KK com ilha oval de $1,8 \times 2,4$ mm e furo de 1,0 mm (anel de 0,40 mm; a biblioteca deixava 0,28 mm).
- Menor vão entre redes: 0,601 mm. Menor anel: 0,40 mm.
- Primeiros Gerbers e a regra de espelhamento para fresar com o cobre para cima.

Decisões de projeto que valem para todas as revisões

- **Fresa desconhecida** → **regras seguras**: isolação de 0,6 mm, sinal de 1,2 mm, ilhas generosas.
- **Ilhas de cobre soltas são mantidas**: sobra menos cobre para a fresa tirar.
- **Sem entrada de 5 V**: o USB é obrigatório para o Klipper e já alimenta a lógica.
- **Pino 6 (CLK) do StepStick livre**: aterrar sem medir o módulo pode danificar variantes que usam esse pino para outra coisa.
- **Sem homing sensorless**: o módulo usado não expõe o DIAG; o homing é por chave (J1/J2).
- **Fusível da 24 V** fica na caixa de fusíveis central da máquina.
- **LED**: R12 = 10k (~2,2 mA). Para mais brilho, R12 = 4k7 (~4,6 mA).